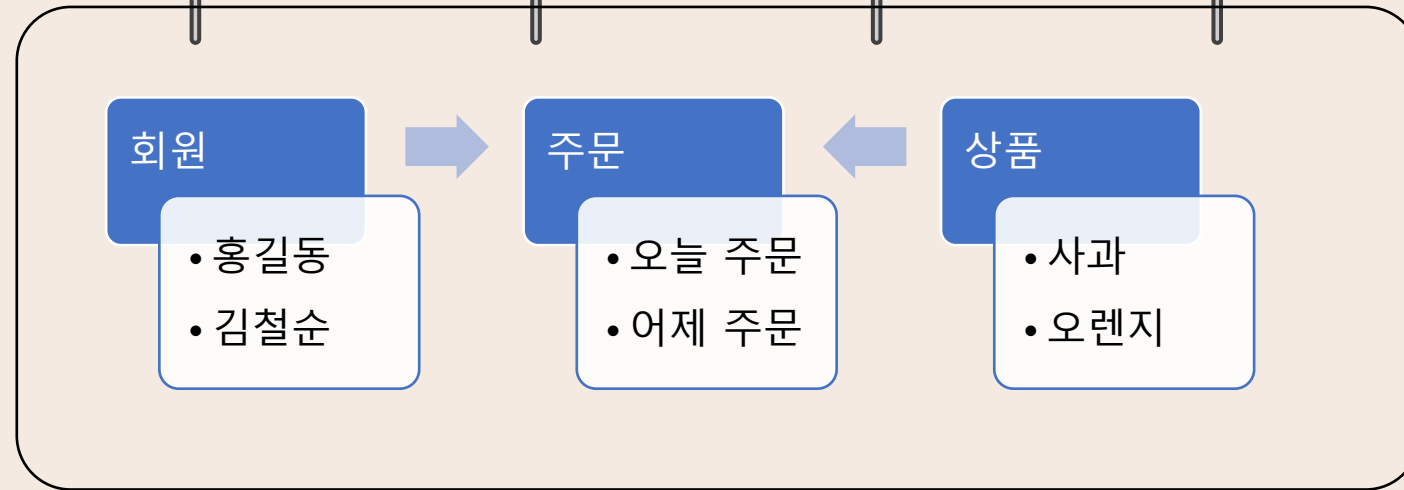


Data Modeling

데이터 모델링 이론



≡ 데이터 모델링이란?

≡ 모델링의 정의

업무에서 사용하는 데이터들을 Database에 기록/관리/활용하기 위하여 구조화하고, 형상화 시키는 일련의 과정을 의미합니다.

요구 사항

인간의 모든 활동이 모델링의 대상이 될 수 있습니다.

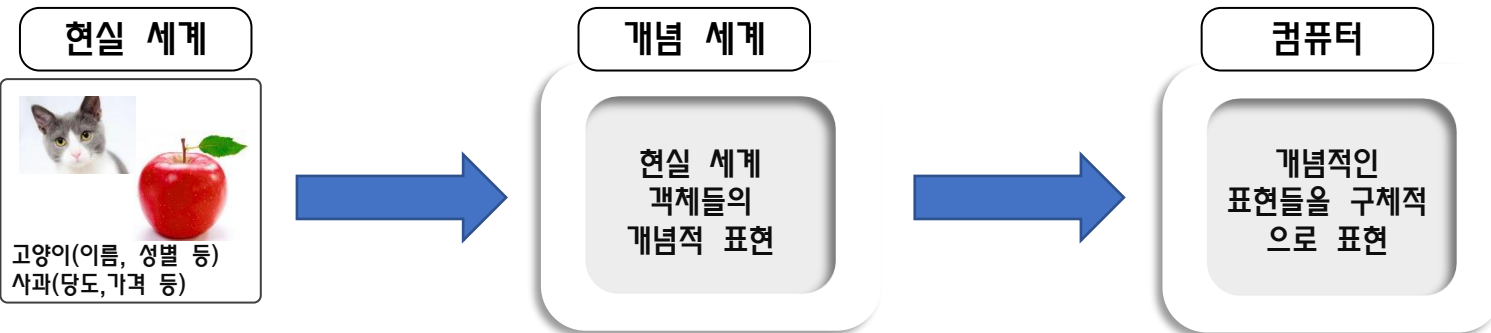
사용자의 **요구 사항**을 분석한 다음 이를 **문서화**하는 일련의 과정입니다.

업무 분석/설계 단계에서 **적절한 표기법(ERD)으로 표현**하는 방법입니다.

데이터들의 사용에 대하여 구조화/조직화하는 단계입니다.

실체(Entity)와 관계(Relation)에 의하여 문서를 표현하는 방식입니다.

현실 세계 → 문서 → 설계 → 구현 → DataBase화



≡ 데이터 모델링이란?

≡ 데이터 모델링 과정

데이터베이스의 생명 주기 중에서 데이터 모델링이라 함은 ①요구 사항 수집 및 분석 및 ②설계 과정을 말합니다.



요구 사항 수집 및 분석

현실 세계의 대상 및 **사용자의 요구 사항들**을 수집하고 이를 체계적으로 **정리**하여 **분석**을 하는 단계입니다
사용자를 식별하고, 데이터 베이스에 대한 용도를 식별해야 합니다
수집된 데이터를 이용하여 명세를 작성해야 합니다

설계

설계는 다음과 같이 **개념적, 논리적, 물리적 모델링** 단계로 구분됩니다.
개념적 모델링은 중요한 개념들을 분리하여 핵심적인 Entity를 도출해내는 과정입니다.
논리적 모델링은 각각의 개념을 구체화 시키는 과정으로, 속성들에 대한 상세 정의 및 정규화를 수행하는 과정입니다.
물리적 모델링은 데이터 베이스 객체 생성에 따라 객체(테이블, 시퀀스 등등), 인덱스 등을 정의하는 단계입니다.

구현

명시한 요구 사항 및 설계를 이용하여 데이터 베이스를 구현하는 단계입니다.

☰ 데이터 모델링이란?

☰ data modeling

데이터들을 Database에 기록/관리/활용하기 위하여 구조화하고, 형상화 시키는 일련의 과정을 의미합니다.

모델링은 업무를 파악하여 개념들을 정리/분류하여 Entity, Attribute, Relation으로 형상화합니다.

정보 모델링

유형 또는 무형의 개체들을 사람이 이해할 수 있는 추상적 개념의 정보 구조로 표현하는 것
추상적 개념이란 **속성들의 집합인 개체 타입으로 표현**하는 것을 의미합니다.
다음 그림은 **회원**, **게시물**을 객체 타입으로 표현한 것입니다.

members(회원)	boards(게시물)
id	no
name	writer
ssn	password
address	subject
gender	content
email	readhit
hiredate	regdate

데이터 모델링

개념 세계의 정보 구조를 논리적 구조(DBMS가 이해 가능한 구조)로 변환시키는 과정입니다.
특정 DBMS와 무관하게 독립적으로 적용됩니다.

데이터 구조화

테이블 구조 설계에 해당합니다.
논리적 구조를 물리적 구조로 변환 시키는 일입니다.

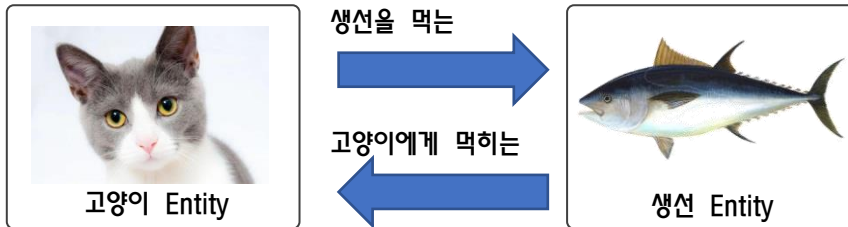
≡ 데이터 모델링이란?

≡ 데이터 모델

데이터 모델은 개념적 데이터 모델과 논리적 데이터 모델이 있습니다.

개념적 데이터 모델

개체의 **타입**과 **속성** 및 개체들간의 **관계**를 설정하여 모델을 표현하는 방법입니다.
일반적으로 개체-관계 모델(Entity-Relation Model)이라고 합니다.



논리적 데이터 모델

데이터 베이스 관리 시스템(DBMS)에 따라 계층형(Hierarchical) 데이터 모델, 네트워크형(Network) 데이터 모델, 관계형(Relation) 데이터 모델 등을 사용하여 표현합니다.

아이디	이름
① 계층형 데이터 모델	트리 구조를 이용한 데이터 모델
② 망(Network)형 데이터 모델	그래프 형태를 기반으로 데이터 표현 계층형 모델의 보완
③ 관계형 데이터 모델	개체와 개체간의 관계를 2차원 테이블(Relation) 으로 표현 하는 데이터 모델
④ 객체 지향 데이터 모델	객체 지향의 개념을 도입 주요 핵심 개념 : 클래스/객체/추상화/상속/캡슐화

☰ 데이터 모델링이란?

☰ 개념적 모델링(conceptual modeling)

요구 사항 분석의 내용을 토대로 업무의 핵심 개념들을 분류하고 전체적인 뼈대를 만드는 과정입니다.

주요 처리 내용

- 무슨 정보가 필요한가? → 개체(entity) 추출하기
- 개체, 속성, 관계로 현실 세계를 표현하는 기법
- 산출물로 ER 다이어그램(ERD, Entity Relationship Diagram)이 있습니다.

개념적 모델링의 필요성

- 고객의 업무 **요구 사항**을 정확히 **파악**하기 위함
- 사전 실수의 **방지** 및 오해의 **지양**
- 관계자들의 원활한 **의사 전달**을 위한 시스템의 **문서화**
- **설계**(물리적 DB 설계)에 대한 적절한 **기반 제공**
- 새로운 모델의 생성 및 변경시 **비용 절감**

표기 방법



ERD 사용 예시



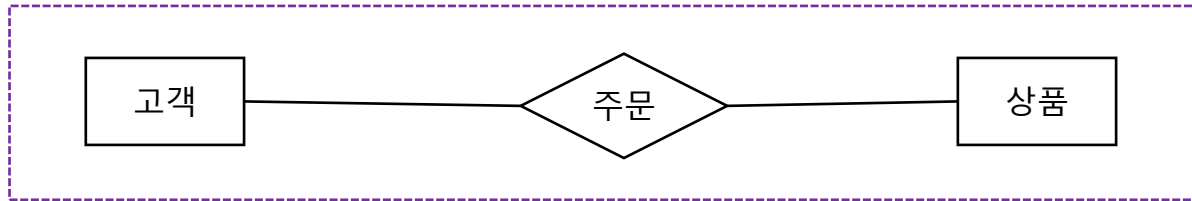
☰ 데이터 모델링이란?

☰ 논리적 모델링(logical modeling)

ERD를 토대로 DBMS에 맞게 사상(mapping)시켜 실제 데이터베이스로 구현하기 위한 모델을 만드는 과정입니다.

논리적 모델링 처리 과정

- 실체(Entity)와 속성(Attribute)의 구조적 설계
- 개념적 모델링에서 추출하지 않았던 상세 속성들을 모두 추출함
- 정규화를 수행함
- 데이터 표준화 수행(용어 정리, 데이터 타입/크기 정의)



Entity와 Attribute

항목	설명
고객	고객 아이디, 고객 이름, 성별, 나이, 주소, 전화 번호
주문	송장 번호, 고객 번호(FK), 도서 번호(FK), 주문 일자, 주문 금액
상품	상품 번호, 상품 이름, 제조사 이름, 품목 단가

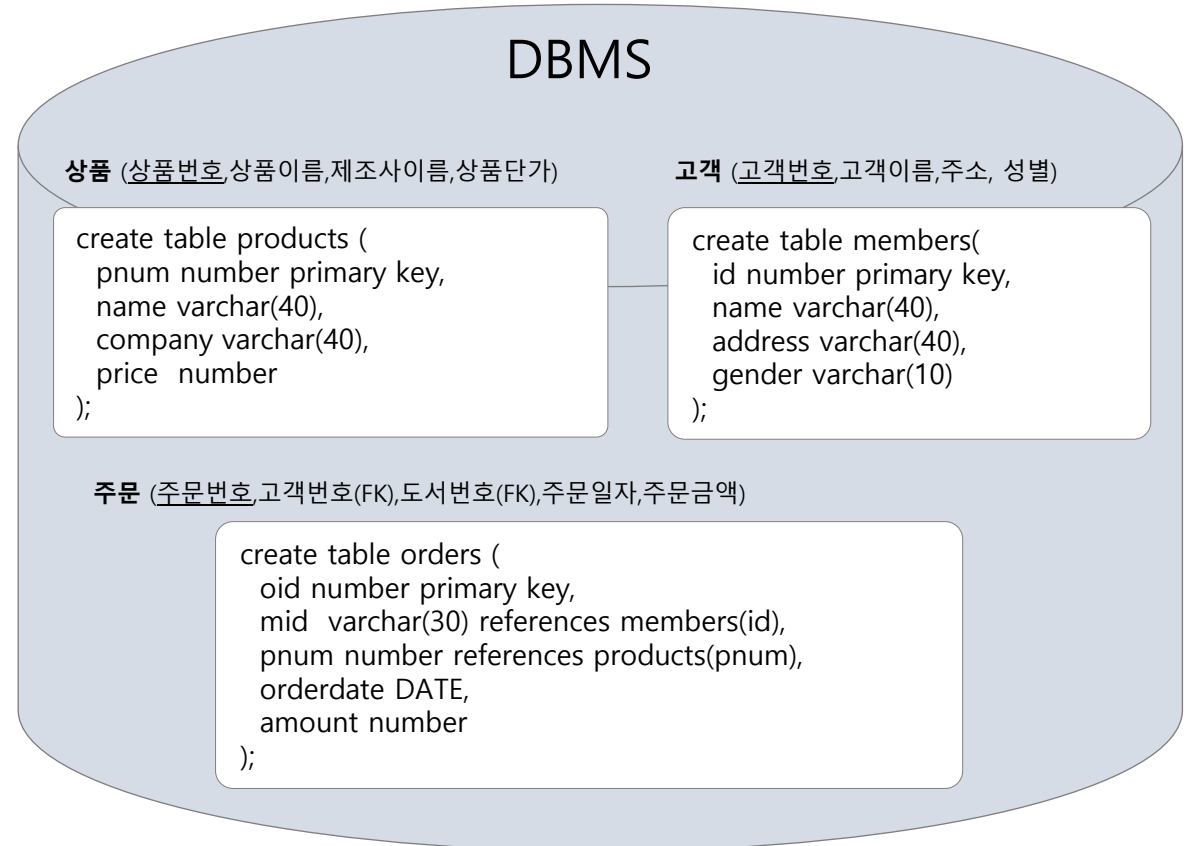
☰ 데이터 모델링이란?

☰ 물리적 모델링(physical modeling)

작성된 논리적 모델을 저장 장치에 저장하기 위한 물리적 구조를 정의하고 구현하는 과정입니다.

물리적 모델링 고려 사항

- 개발 DBMS 선정(mysql, Oracle)
- 컬럼의 데이터 타입과 Size 정의
- 데이터 사용량 분석
 - 어느 칼럼을 많이 사용하는가?
- 사용자들의 업무 프로세스 선택
- 역정규화
- 인덱스/데이터 분산 정의
 - 파티션 테이블 등등
- DB 객체 생성(뷰/인덱스/시퀀스 등등)
- DB 생성



☰ 관계형 데이터 모델 이론

☰ 관계형 데이터 모델의 구조

현재 업계에서는 관계형 DBMS가 가장 많이 사용되고 있습니다.

관계형 데이터 모델

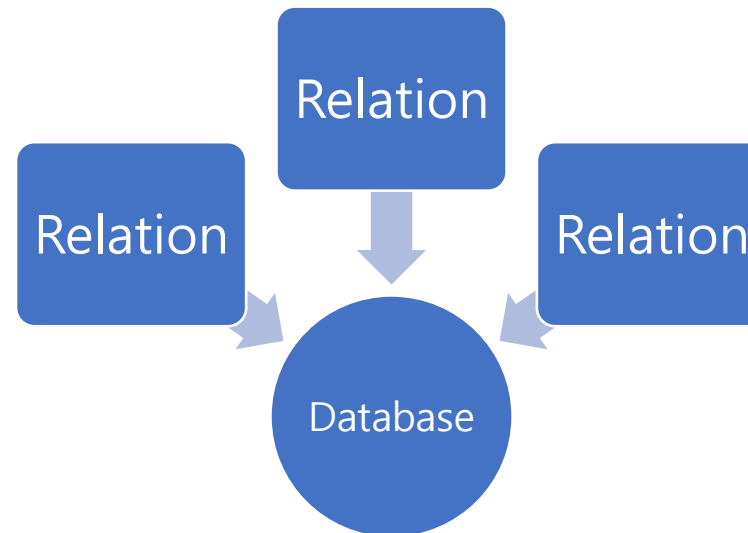
파일 시스템의 단점을 극복하고자, 1970년 E.F.Codd 박사가 발표하였습니다.

수학적 이론을 바탕으로 하여 데이터들을 2차원 형태의 테이블 형태로 표현하는 기법입니다.

즉, 테이블 형식을 이용하여 데이터를 정의하고 설명한 모델입니다.

아이디	이름	주소	성별	입사일자
kim9	김민식	용산	남자	70/08/25
soon	유미현	마포	여자	80/07/17
lee	이진혁	영등포	남자	85/08/15
cho	조공명	금천	여자	90/12/25

Relation(테이블)



≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 관계형 데이터 모델의 구조

Relation(테이블)에 대하여 좀 더 상세히 살펴 보겠습니다.

여러 개의 Relation이 모이면 하나의 Database가 됩니다.

Relation 예시

사원 Relation

schema →	속성(attribute) →						
instance →	아이디	이름	주민번호	주소	성별	이메일	입사일자
	kim9	김민식	700811-1710789	용산	남자	aaa@naver.com	70/08/25
	soon	유미현	800815-2026456	마포	여자	bbb@naver.com	80/07/17
	lee	이진혁	900717-1745678	강남	남자	ccc@daum.net	85/08/15
	cho	조공명	000811-4665432	금천	여자	ddd@daum.net	90/12/25
	기본 키 ↑						

← tuple

용어 정리

- 릴레이션 : 1개의 개체 집합체(예시 : 사원, 부서, 상품, 주문 등등)
- 데이터베이스 = 릴레이션(테이블)의 집합
- 행(Row) : Tuple(튜플)이라고 하며, 각 튜플은 1개의 인스턴스(instance)가 됩니다.
- 속성(Attribute) : 각 열(Column)에 부여된 이름
- 차수(Degree) : 속성(열)의 개수를 의미합니다.
- 도메인(Domain) : 속성 값이 취할 수 있는 값의 집합입니다.
 - (ex) 성별 속성의 도메인은 '남/여' 중에 한 개입니다.
- 기본키(primary key) : 튜플을 구분 짓는 고유 식별자 성격의 속성(Attribute)을 의미합니다.

모델링과 설계 매핑

항목	설명
테이블	Entity(엔티티)
Row(행)	Instance(인스턴스)
Column(열)	Attribute(속성)
Foreign Key	Relation(관계)

☰ 관계형 데이터 모델 이론

☰ 관계형 데이터 모델의 키(Key)

관계형 모델의 키(key)에 대하여 살펴 봅니다.

행구분자는 어떤 컬럼

다음 데이터에서 각각의 행을 명확하게 구분하려면 어느 열(column)이 가장 적합할까요?

1) 주소 2) 성별 3) 아이디 4) 입사 일자

아이디	이름	주민번호	주소	성별	이메일	입사일자
kim9	김민식	700811-1710789	용산	남자	aaa@naver.com	70/08/25
soon	유미현	800815-2026456	마포	여자	bbb@naver.com	80/07/17
lee	이진혁	900717-1745678	강남	남자	ccc@daum.net	85/08/15
cho	조공명	000811-4665432	금천	여자	ddd@daum.net	90/12/25

정답은 '아이디'이고, 아이디가 모든 사람을 구분할 수 있는 식별자이기 때문입니다.

이름은 동명 이인이 존재할 수 있기 때문에 행 구분자로 사용이 불가능합니다.

데이터 모델링에서 식별자(Identifier)는 엔터티 내에서 각 개체를 고유하게 식별할 수 있는 속성을 의미합니다.

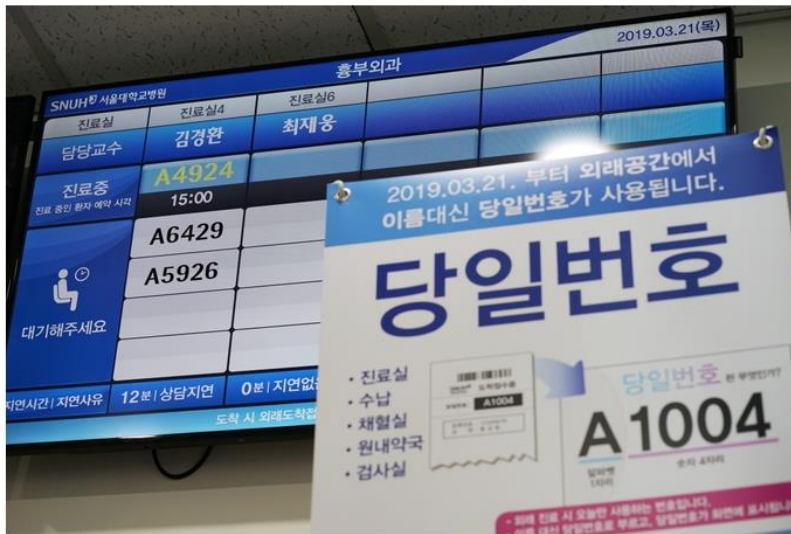
또한, 이러한 식별자를 키(Key)라고 부릅니다.

≡ 관계형 데이터 모델 이론

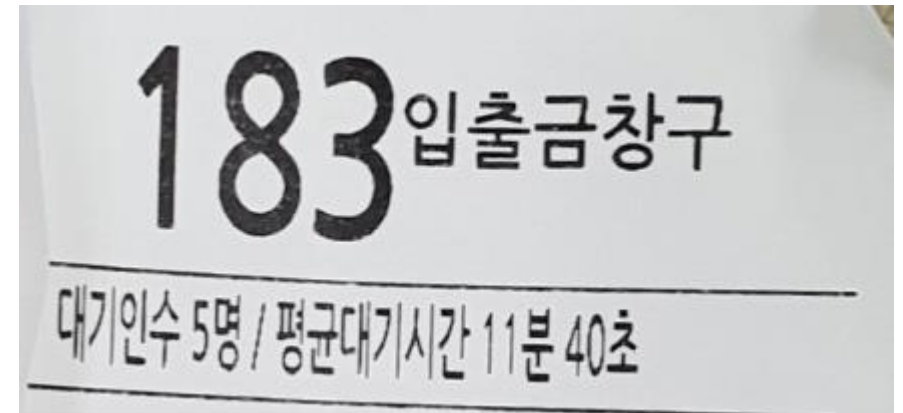
≡ 키(Key) 또는 식별자

키 또는 식별자란 한 개의 행(인스턴스)를 개별적으로 식별할 수 있는 속성을 의미합니다.

식별자 예시



▲ 외래대기모니터에 환자 개인의 당일번호가 게시된다.



은행 번호 표

서울 대병원 환자 이름 호명하지 않는 진료 서비스 시작

진료 당일 이름 대신 본인의 고유 번호를 부여 받아 하루 동안 사용
출처) 메디포뉴스

(<http://www.medifonews.com/news/article.html?no=144863>)

≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 관계형 데이터 모델의 키(Key)

관계형 모델의 키(key)에 대하여 살펴 봅니다.

키(Key)의 정의

데이터베이스 내에서 하나 이상의 속성(열, 컬럼)들로 구성하여, 릴레이션의 튜플(행, 레코드)을 식별할 수 있는 식별자를 의미합니다.

식별자는 릴레이션간의 관계를 올바르게 유지하기 위하여 반드시 필요한 개념입니다.

키는 데이터베이스의 무결성(integrity)을 유지하고 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 필수적인 역할을 합니다.

Key가 가져야할 특징

항목	설명
유일성 (Uniqueness)	키 값은 각 레코드마다 고유해야 합니다. 즉, 동일한 키 값이 두 개 이상의 레코드에서 나타나서는 안 됩니다. 이를 통해 각 레코드를 식별하고 찾을 수 있습니다.
최소성 (Minimality)	키 값은 유일성을 만족하는 최소한의 속성(attribute)으로 구성되어야 합니다. 필요한 최소한의 정보로 레코드를 식별할 수 있어야 합니다. 불필요한 속성을 포함하면 데이터의 중복과 복잡성이 증가할 수 있습니다.
불변성 (Immutability)	키 값은 변경되지 않아야 합니다. 키 값이 변경되면 해당 레코드의 식별성이 손실되어 데이터의 일관성을 해치게 됩니다.
영구성 (Permanence)	키 값은 레코드의 생명 주기 동안 계속 유지되어야 합니다. 레코드가 삭제되더라도 키 값은 다른 레코드에서 재사용되지 않아야 합니다.

유일성과 최소성

예를 들어서 id와 email을 합치면 유일성(Uniqueness)을 보장 받을 수 있습니다.
하지만 최소성(Minimality) 관점에서 id만 알아도 데이터를 식별하는 데 문제가 없습니다.

≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 관계형 데이터 모델의 키(Key)

관계형 모델의 키(key)에 대하여 살펴 봅니다.

항목	설명
슈퍼키 (Super Key)	튜플(1개의 행)을 고유하게 식별할 수 있는 속성들의 집합을 의미합니다. 직원 릴레이션에서 {아이디}, {주민 번호}, {이메일}, {아이디, 주민 번호}, {아이디, 이메일}, {이메일, 주민번호}, {아이디, 주민번호, 이메일} 등은 모두 슈퍼키에 해당합니다.
후보키 (Candidate Key)	슈퍼 키중에서 유일성 과 최소성 을 만족하는 속성 집합을 의미합니다. 직원 릴레이션에서 {아이디}와 {주민 번호} 및 {이메일} 등은 모두 후보키가 될 수 있습니다. 슈퍼 키는 모든 후보키를 포함하는 관계입니다.
기본키 (primary key)	여러 개의 후보 키 중에서 하나를 선택하여 사용합니다. 이전에는 직원의 아이디를 많이 사용하였으나, 최근에는 아이디를 사용하지 않고 이메일을 많이 사용합니다.
대체키 (Alternate Key)	후보키 중에서 기본키로 선정되고 남은 키들을 의미합니다. 기본키가 {아이디}이라면, {주민 번호}와 {이메일}은 대체키가 됩니다.
외래키 (Foreign Key)	특정 릴레이션의 기본 키를 참조하고 있는 다른 릴레이션의 컬럼을 의미합니다.

슈퍼키

{아이디, 주민번호} {아이디, 이메일}
{이메일, 주민번호} {아이디, 주민번호, 이메일}

후보키

기본키

{아이디}

대체키

{이메일}
{주민번호}

키(key)의 종류

ER 구성 모델 요소

식별자(Identifier)

식별자 예시를 좀 더 살펴 보겠습니다.

고객 정보 엔터티(Customer)

식별자 예시	설명
고객 ID(Customer ID)	각 고객을 식별하는 고유한 값으로 숫자나 문자열로 표현될 수 있습니다.
주민 등록 번호(Social Security Number)	국가에 따라 고유한 고객 식별 번호로 사용될 수 있습니다.
이메일 주소(Email Address)	고객의 이메일 주소를 식별자로 사용할 수 있습니다.
회원 번호(Membership Number)	고객이 가입한 회원제 프로그램에서 제공되는 고유 번호입니다.

상품 정보 엔터티(Product)

식별자 예시	설명
상품 코드(Product Code)	상품을 고유하게 식별할 수 있는 코드로, 주로 숫자나 문자열 조합으로 표현됩니다.
바코드(Barcode)	상품의 바코드를 사용하여 상품을 고유하게 식별할 수 있습니다.
시리얼 번호(Serial Number)	각 상품마다 고유한 시리얼 번호를 사용하여 식별할 수 있습니다.

≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 제약(制約) 조건

데이터에 대한 정확성을 유지하기 위하여 원하지 않는 데이터가 입력/수정되는 것을 방지하기 위한 제한 조건입니다.

무결성(integrity_진실성)이란 데이터가 정확하다는 것을 의미합니다.

제약은 단어 그대로 특정 컬럼에 특정 데이터들이 추가 또는 수정 되지 못하도록 제한을 두는 것을 의미합니다.

제약 조건은 **키 제약 조건**과 **무결성 제약 조건**으로 나눌 수 있습니다.

제약 조건의 목적

- 사용자로 하여금 잘못된 데이터를 입력하지 못하도록 하기 위함
- 원치 않는 데이터를 수정하지 못하도록 사전에 테이블을 제한 사항을 두기 위함

키 제약 조건의 예시

사원 테이블

아이디	이름	주소	급여
an	안중근	서대문	800
kim9	김구	강남	600
yoona	윤봉길	용산	500

사원 테이블의 '아이디'처럼 튜플을 유일하게 식별할 수 있는 키는 다른 튜플의 키와 중복된 값이 존재해서는 않습니다.

일반적으로 월급 받으려고 회사를 다니지, 돈을 주면서 회사를 다니지 않습니다.

kim9

primary key를 위반하고 있습니다.
동일한 아이디는 입력 불가능합니다.

-200

급여는 음수 값이 들어오면 안됩니다.

≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 제약(制約) 조건

데이터에 대한 정확성을 유지하기 위하여 원하지 않는 데이터가 입력/수정되는 것을 방지하기 위한 제한 조건입니다.

실체 무결성

각 인스턴스를 유일하게 식별할 수 있는 속성이나 속성 그룹을 가지고 있어야 합니다.
기본 키를 구성하는 아이디는 **null 값이 되어서는 안되며**,
반드시, **unique** 한 값을 가지고 있어야 합니다.

아이디	이름	주소
kim9	김민식	용산
	유미현	마포

영역 무결성

속성들의 데이터 타입, 길이, 유효한 값이 일관되게 유지되어야 합니다.
국내 거주자들을 대상으로 하는 테이블에서 '뉴욕' 거주자는
존재해서는 안되며, 입사 일자에 '68'일이라는 데이터는
존재해서는 안됩니다.

아이디	이름	주소	입사일자
kim9	김민식	용산	70/08/25
soon	유미현	뉴욕	80/07/17
lee	이진혁	강남	85/08/68

참조 무결성

데이터 모델에서 정의된 실체 간의 관계 조건을 유지하는 것입니다.
게시물 릴레이전의 외래 키(작성자)는 부모 릴레이전의
기본 키(아이디)에 존재하는 값 이외의 값을 가질 수
없습니다. 작성자 park은 존재하지 않는 회원입니다.

아이디	이름	주소
kim9	김민식	용산
soon	유미현	마포

글번호	작성자	글제목
1	kim9	java
2	soon	python
3	park	database

☰ 관계형 데이터 모델 이론

☰ 제약(制約) 조건

데이터에 대한 정확성을 유지하기 위하여 원하지 않는 데이터가 입력/수정되는 것을 방지하기 위한 제한 조건입니다.

실체/영역 무결성

‘용산’(기본 값), ‘마포’, ‘강남’에 거주하는 사람들만 회원 가입을 받습니다.
나이는 10세 이상, 30세 이하이어야 합니다.
이를 위한 영역 무결성 제약 조건을 만들고, 이를 테스트 해보세요.
상품에 대한 복합 키를 생성하고 이를 테스트 해보세요.
상품 수량은 기본 값으로 0을 지정합니다.

사원 Relation

아이디	이름	주소	나이
kim9	김민식	용산	15
soon	유미현	서대문	20
lee	이진혁	강남	50

제약 조건 이름 명명 규칙

일반적으로 제약 조건의 이름은 다음과 같은 규칙으로 작성합니다.

항목	설명
형식	테이블이름_컬럼이름_타입
타입	PK UK NN CK FK

상품 Relation

카테고리	사이즈	수량
콜라	대	10
콜라	중	20
콜라	소	30
사이다	대	15
사이다	중	25
사이다	소	35

테스트할 내용

Primary Key 테스트

Check 테스트

복합 Primary Key 테스트

≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 제약(制約) 조건

ERD로 구현한 테이블 명세입니다.

사원 Relation

id 열이 primary key입니다.

Members				
물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
🔑 id	N/A	VARCHAR2(10)	아이디	N·N
🌿 name	N/A	VARCHAR2(30)	이름	N·N
🌿 address	N/A	VARCHAR2(50)	주소	NULL
🌿 age	N/A	NUMBER	나이	NULL

일반적인 구현 절차

ERD 그리기

기본 키 설정

null 제약 조건 설정

check 제약 조건 설정

인덱스 이름 변경

관계 설정

상품 Relation

상품은 카테고리 와 크기 열이 합쳐져서 복합 키로 구성이 되어 있습니다.

Products				
물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
🔑 category	N/A	VARCHAR2(20)	카테고리	N·N
🔑 psize	N/A	VARCHAR2(10)	크기	N·N
🌿 qty	N/A	NUMBER	수량	NULL

☰ 관계형 데이터 모델 이론

☰ 제약(制約) 조건

만들어진 테이블에 대한 테스트를 진행해 봅니다

회원 테스트

```
-- 테이블 내용 모두 삭제
delete from members ;

-- 회원
-- 기본 키 테스트
insert into members values('kim9', '김민식', '용산', 15);

insert into members values('soon', '유미현', '마포', 20);

-- 기본키 중복 사용(인서트 불가능)
insert into members values('kim9', '김철수', '강남', 30);

-- 주소 기본 값 테스트
insert into members(id, name, age) values('shin', '신현철', 20);

-- 주소 check 제약 조건 테스트(인서트 불가능)
insert into members values('lee', '이민식', '서대문', 30);

-- 나이 check 제약 조건 테스트(인서트 불가능)
insert into members values('sim', '심현석', '마포', 60);
```

상품 테스트

```
-- 상품
-- 기본 키 테스트
insert into products values('콜라', '대', 10);
insert into products values('콜라', '중', 20);
insert into products values('콜라', '소', 30);
insert into products values('사이다', '대', 15);
insert into products values('사이다', '중', 25);
insert into products values('사이다', '소', 35);

select * from products ;

-- 복합 키 컬럼(category와 psize 컬럼이 동시에 동일함) 인서트 불가능
insert into products values('콜라', '대', 40);

-- 수량 기본 값 테스트
insert into products(category, psize) values('환타', '대');

-- default는 해당 컬럼의 기본 값을 의미하는 keyword입니다.
insert into products values('환타', '중', default);

commit;
```

≡ 관계형 데이터 모델 이론

≡ 제약(制約) 조건

데이터에 대한 정확성을 유지하기 위하여 원하지 않는 데이터가 입력/수정되는 것을 방지하기 위한 제한 조건입니다.

실체/영역 무결성

글 번호(no 컬럼)는 기본키 이어야 합니다.

비밀 번호(password 컬럼)는 3글자 이상, 10글자 이하이어야 합니다.

오라클에서 문자열의 길이는 length(컬럼이름) 함수를 사용하면 됩니다.

예시) $\text{length}(\text{password}) \geq 3 \text{ and } \text{length}(\text{password}) \leq 10$

조회 수(readhit 컬럼)는 음수가 될 수 없습니다.

등록 일자(regdate 컬럼)는 기본 값으로 '현재 시각'을 지정합니다.

오라클에서 현재 시각을 의미하는 함수는 sysdate 입니다.

테스트할 내용

Primary Key 테스트

Check 테스트

게시물 Relation

NO	WRITER	PASSWORD	SUBJECT	CONTENT	READHIT	REGDATE
1	an	abc123	자바	짬있어요	10	80/12/25
2	kim	def456	오라클	데이터베이스	20	90/07/17
3	choi	hahaha	오라클	데이터베이스	11	23/08/10

Boards

물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
no	N/A	NUMBER	글번호	N·N
writer	N/A	VARCHAR2(30)	작성자	NULL
password	N/A	VARCHAR2(30)	비밀 번호	NULL
subject	N/A	VARCHAR2(30)	글제목	NULL
content	N/A	VARCHAR2(255)	글 내용	NULL
readhit	N/A	NUMBER	조회 수	NULL
regdate	N/A	DATE	작성 일자	NULL

☰ 관계형 데이터 모델 이론

☰ 제약(制約) 조건

만들어진 테이블에 대한 테스트를 진행해 봅니다

게시물 테스트

```
-- 게시물
-- 기본 키 테스트
insert into boards values(1, 'an', 'abc123', '자바', ' 쌤있어요', 10, '1980/12/25');

insert into boards values(2, 'kim', 'def456', '오라클', '데이터베이스', 20, '1990/07/17');

-- 기본 키 위배
insert into boards values(1, 'choi', 'def456', '오라클', '데이터베이스', 20, '1990/07/17');

-- 비밀번호 길이 체크(3이상 10이하)
insert into boards values(3, 'choi', 'de', '오라클', '데이터베이스', 20, '1990/07/17');

-- 조회수 체크(0이상)
insert into boards values(4, 'choi', 'asdf', '오라클', '데이터베이스', -5, '1990/07/17');

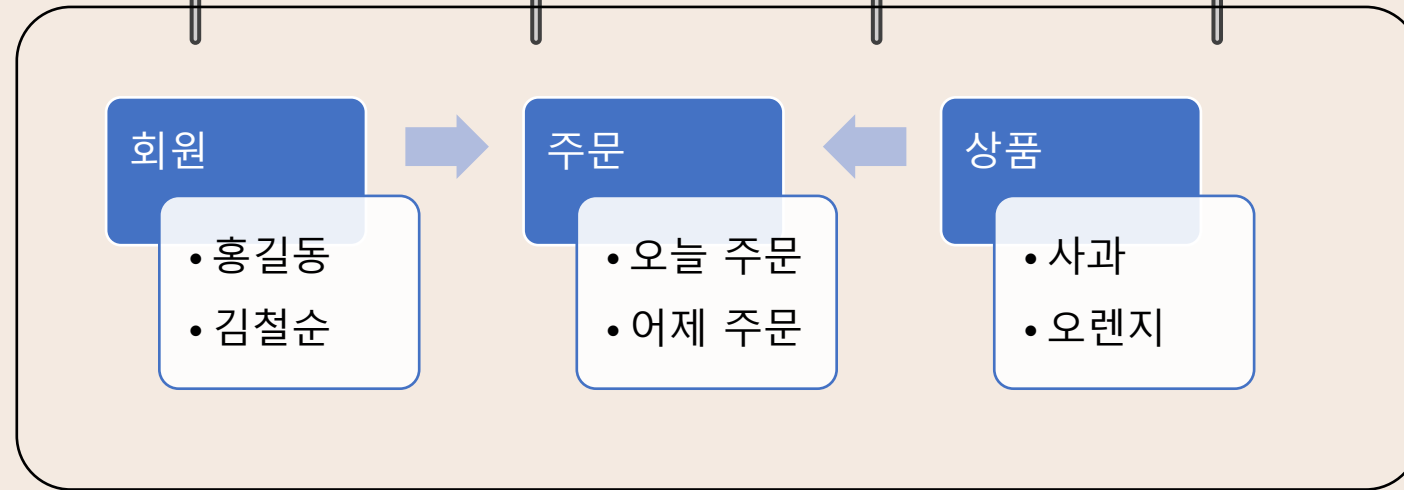
-- 등록 일자 누락시키기(현재 시각이 default로 인서트 됨)
insert into boards(no, writer, password, subject, content, readhit) values(3, 'choi', 'hahaha', '오라클', '데이터베이스', 11);

commit ;

select * from boards ;
```

Data Modeling

정규화(Normalization)



정규화(Normalization)

테이블에 입력/수정/삭제시 **이상 현상을 최소화**하기 위하여 좀 더 작은 단위의 테이블로 분해하는 과정입니다.

정규화(normalization)를 설명하기 전에 데이터 이상 현상에 대하여 우선 살펴 보도록 하겠습니다.

이상 현상

- 데이터 집합에서 예상하지 못한, **비정상적인 패턴이나 동작**을 나타내는 현상을 의미합니다.
- 이상 현상은 데이터의 오류, 이상치, 누락, 부정확성 등을 포함할 수 있습니다.

데이터 예시

학번	이름	주민 등록 번호	학과	대학	과목 코드	성적
9021756	신동진	701223-1111111	기계 공학	공대	ABC01	B
9021756	신동진	701223-2222222	기계 공학	공대	ABC02	A
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대	COM01	C
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대	COM02	B
9431156	이가희	190717-2026456	가정 의학	의대	MED38	A
?	?	?	통계학	자연대	?	?

내용 설명

이상 현상	이름
삽입 이상	'통계학'이라는 신설 학과를 등록하는 경우, 학생 정보와 과목에 대한 정보를 입력해야 하는 문제가 있습니다.
갱신 이상	'신동진' 학생의 주민 등록 번호가 변경이 되었는데, 데이터 중복으로 인하여 다른 행이 갱신되지 않는 문제가 있습니다. 일반적으로 갱신 이상은 동일한 데이터에 대하여 2건 이상의 업데이트가 일어나는 경우에 많이 발생합니다.
삭제 이상	퇴학된 학생 '이가희'가 삭제될 때, 대학 학과 정보(의대 정보)가 동시에 삭제가 되는 문제가 있습니다.

≡ 정규화

≡ 정규화(Normalization)

테이블에 입력/수정/삭제시 **이상 현상을 최소화**하기 위하여 좀 더 작은 단위의 테이블로 분해하는 과정입니다.

정규화를 하는 이유

- 데이터를 입력/수정/삭제 등의 작업을 수행할 때 발생하는 **이상 현상을 막을 수** 있습니다.
- 독립된 Entity로 정의함으로써 **높은 응집력**과 **낮은 결합도**를 유지할 수 있습니다.
- 중복된 데이터를 최소화함으로써 **저장 공간을 최소화**할 수 있습니다.
- 좀더 작은 단위의 Entity로 분해함으로써 **재활용성**이 높아집니다.

연관 지식

- 함수의 종속성

정규화(Normalization)

데이터를 수학적인 방법에 의하여 구조화시켜 데이터를 재배포 혹은 분해하는 기술을 의미합니다.

정규화

항목	설명
정의	중복 되는 데이터를 나누어 여러 개의 테이블에 분산 저장 하는 기법입니다. 실세계의 데이터를 구조화/체계적 으로 재배치/분해 하는 방법입니다. 데이터 모델을 좀더 개선시키고자 하는 절차에 관련된 이론에 입각합니다.
필요 충분 조건	데이터 분해시 데이터의 손실은 없어야 합니다.(무손실 분해) 분해된 테이블들은 조인 연산 을 통하여 원래 테이블의 모든 내용을 표현할 수 있어야 합니다.
목적	데이터의 일관성 을 보장 받기 위함입니다. 중복된 데이터의 최소화 로 안정성 을 확보 하기 위함입니다. 다양한 비즈니스 요구 사항에 대한 유연한 대처 능력을 키우기 위함입니다.
기대 효과	중복의 배제로 인한 메모리 적재율이 낮아 집니다. 물리적 디스크로의 액세스 빈도 수가 낮아 집니다.↓.(메모리 활용률 ↑) 일관성 /정합성 유지에 유리합니다. 업무의 생산성 에 유리합니다.

정규화

함수의 종속성

특정 속성의 모든 값에 대하여 다른 속성의 값이 유일하게 결정이 되게 하는 함수의 속성을 의미합니다.

정규화(normalization)란 중복된 데이터가 최소화될 수 있도록 데이터베이스의 구조를 결정짓는 일을 의미합니다.
이러한 데이터베이스의 정규화 과정에서 함수 종속성이라는 개념은 매우 중요합니다.

사원 Relation

아이디	이름	주민번호	성별	생년월일	나이
kim9	김민식	700811-1710789	남자	70/08/25	53
soon	유미현	800815-2026456	여자	80/07/17	43
lee	이진혁	900717-1745678	남자	85/08/15	33
cho	조공명	000811-4665432	여자	90/12/25	23



어떤 속성 X의 값을 알면 다른 속성 Y의 값이 유일하게 정해지는 의존 관계를 '속성 Y는 속성 X에 종속합니다.(dependent)' 또는 '속성 X는 속성 Y를 결정합니다.(determine)'라고 합니다. 이때 기준 값인 X를 **결정자(Determinant)**라고 하고, 종속이 되는 값 Y를 **종속자(Dependent)**라고 부릅니다.

예를 들어서 '주민 등록 번호'를 안다면 여러 분은 '성별' 확인이 자동으로 가능합니다.

이와 같이 **왼쪽 속성 값에 오른쪽 속성의 값이 결정이 될때 '함수적으로 종속한다'**라고 하고, 이러한 성질을 '함수 종속성'이라고 부릅니다.

정규화

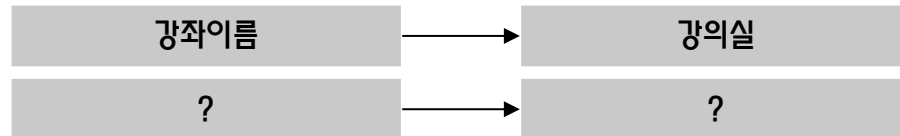
함수의 종속성

풀어 봅시다

문제) '학생 수강 성적표'에서 함수의 종속성 관계를 가진 속성들을 찾아 보세요.

학생 수강 성적표

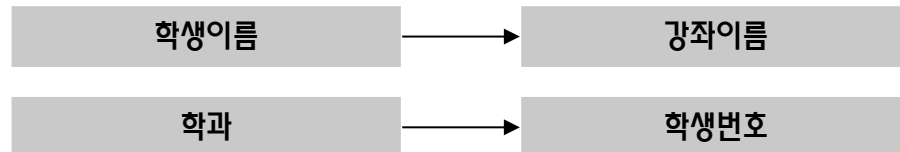
학생번호	이름	주소	학과	사무실	강좌이름	강의실	성적
501	박지성	영국 맨체스터	컴퓨터과	공학관101	스포츠경영학	체육관 103	3.5
401	김연아	대한민국 서울	체육학과	체육관101	데이터베이스	공학관 110	4.0
402	장미란	대한민국 강원도	체육학과	체육관101	데이터베이스	공학관 110	3.5
502	추신수	미국 클리블랜드	컴퓨터과	공학관101	자료 구조	공학관 111	4.0
501	박지성	영국 맨체스터	컴퓨터과	공학관101	자료 구조	공학관 111	3.5



'강의실'은 '강좌 이름'만 알면 알아낼 수 있습니다.

강좌이름 ← 강의실
강의실 ← 학과
학과 ← 학생번호
학과 ← 이름

다음 항목은 '함수의 종속성' 관계를 가지고 있는 지 파악해 보세요.



학과 ← 이름
학과 ← 학생번호

정규화

함수의 종속성

‘이행적 함수 종속’은 릴레이션 $A \rightarrow B$ 이고, $B \rightarrow C$ 이면 $A \rightarrow C$ 인 관계가 성립하는 관계를 의미합니다.

이행적 함수 종속은 두 개 이상의 함수 종속성이 연쇄적으로 전달될 때 발생합니다.

데이터의 정규화(normalization)과 관련하여 중복 데이터와 데이터 불일치를 방지하고 데이터베이스의 일관성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.

이행적 함수 종속 관계를 제거함으로써 데이터의 중복을 최소화하고 데이터베이스의 설계를 최적화할 수 있습니다.

고객(Customer) Relation

아이디	이벤트 번호	당첨 여부	등급	할인율
bluesky	A	Y	vip	15%
bluesky	E	N	vip	15%
bluesky	G	Y	vip	15%
redfox	B	N	vvip	20%
redfox	E	Y	vvip	20%
yellowcoffee	C	Y	silver	5%
yellowcoffee	F	Y	silver	5%
jangten	D	N	gold	10%

이행적 함수 종속

‘아이디’를 알면 해당 고객의 ‘등급’을 확인할 수 있고, ‘아이디’를 알면 해당 고객의 ‘할인율’도 파악이 됩니다.

그리고, ‘등급’을 알면 해당 고객의 ‘할인율’도 파악이 됩니다.

즉, 이러한 관계를 ‘이행적 함수 종속’ 관계라고 합니다.



정규화

데이터의 이상 현상

이상(Anomaly) 현상은 정규화를 함으로써 해결할 수 있습니다.

정규화의 목적은 반복적인 데이터에 대하여 여러 개의 테이블로 분해하여 효율적으로 데이터를 관리하기 위함입니다.

정규화가 이루어지지 않으면 데이터 이상 현상(Anomaly)이 발생하게 되고, 이 현상은 현실 세계의 실제 데이터와 데이터베이스에 저장된 값이 불일치하는 문제를 야기할 수 있습니다.

데이터 이상은 삽입 이상, 업데이트 이상, 삭제 이상이라는 세 가지 유형이 존재합니다.

이상 현상	이름
삽입 이상	데이터 삽입시 필요 없는 속성까지 입력해야 하는 현상을 말합니다.
갱신 이상	데이터 갱신시 필요하지 않는 데이터까지 갱신이 되는 현상을 말합니다. 일반적으로 동일한 데이터에 대하여 2건 이상의 업데이트가 일어나는 경우에 많이 발생합니다.
삭제 이상	데이터 삭제시 보존이 되어야 하는 데이터까지 삭제가 되는 현상을 말합니다.

정규화 예시 01

데이터의 이상 현상

정규화를 수행하기 전에 이상 증상을 파악해야 합니다.

다음 학생들에 대한 정보를 이용하여 이상 증상을 파악해 보도록 하겠습니다.

학생(Student) Relation

학번	이름	주민등록번호	학과	대학	과목 코드	성적
9021756	신동진	701223-1111111	기계 공학	공대	ABC01	B
9021756	신동진	701223-2222222	기계 공학	공대	ABC02	A
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대	COM01	C
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대	COM02	B
9431156	이가희	190717-2026456	가정 의학	의대	MED38	A

동일한 학생인데 데이터 갱신시
일부 데이터만 변경이 되는
문제가 발생합니다.

학번 '9431156'인 학생이 탈퇴시
학과까지 삭제가 되는 문제가 발생하고
있습니다.

통계학

자연대

신설 학과인 '통계학'과를 입력하고자 할 때
학생 이름도 반드시 입력해야 하는
문제가 발생하고 있습니다.

정규화 예시 01

데이터의 이상 현상

이상 현상이 있는 릴레이션을 분해하여 이를 없애 주는 절차를 정규화(Normalization)라고 합니다.

다음 단계를 사용하여 이상 현상을 해결해 보도록 하겠습니다.

항목	이름
제 1 정규형	모든 속성은 원자 값(Atomic Value)/단일 값을 가져야 합니다. 복수의 속성 집단은 별도의 엔터티로 분리하도록 하세요. 즉, 중복되는 행은 별도로 분리해야 합니다.
제 2 정규형	속성은 엔터티의 전체 고유한 식별자에 의하여 종속이 되어야 합니다. (Composite Key) 주식별자에 종속적이지 않는 속성은 분리하도록 합니다.
제 3 정규형	비-UID 속성은 다른 비-UID 속성에 종속될 수 없습니다. 이행적 함수 종속을 제거하여 특성 속성에 종속적인 속성을 분리하도록 합니다.
보이스코드 정규화	다수의 주식별자 분리
제 4 정규형	다가 종속(Multi-Value Dependency) 속성 분리
제 5 정규형	결합 종속(Join Dependency)일 경우는 두 개 이상의 N개로 분리

정규화 예시 01

정규화(제 1정규형)

중복되는 행은 별도로 분리해야 합니다.

공통 정보		학생 정보			수강 과목정보	
학번	이름	주민 등록 번호	학과	대학	과목 코드	성적
9021756	신동진	701223-1111111	기계 공학	공대	ABC01	B
9021756	신동진	701223-1111111	기계 공학	공대	ABC02	A
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대	COM01	C
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대	COM02	B
9431156	이가희	190717-2026456	가정 의학	의대	MED38	A

이상 현상 분석

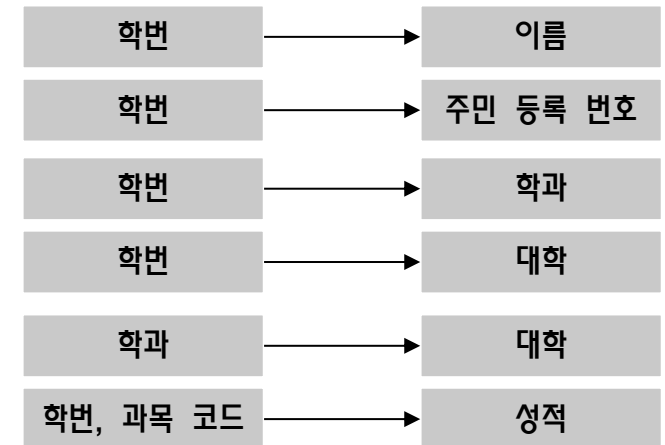
학생의 [성적]을 알려면 반드시 [학번]과 [과목 코드] 정보를 알고 있어야 하는 문제가 있습니다.

따라서, 기본 키는 {학번, 과목 코드}가 되어야 합니다.

모든 칼럼들은 크게 '학생' 정보와 '과목' 정보로 분류되므로, '학생'과 '수강 과목' 테이블로 분리가 되어야 합니다.

이상 현상들이 발생할 가능성이 존재합니다.

함수의 종속성



정규화 예시 01

정규화(제 2정규형)

기본 키가 아닌 모든 속성들은 기본 키에 완전히 종속적이어야 합니다.

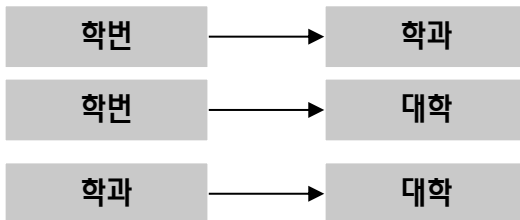
학생 Table

학번	이름	주민 등록 번호	학과	대학
9021756	신동진	701223-1111111	기계 공학	공대
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학	공대
9431156	이가희	190717-2026456	가정 의학	의대

수강 과목 Table

학번	과목 코드	성적
9021756	ABC01	B
9021756	ABC02	A
9323789	COM01	C
9323789	COM02	B
9431156	MED38	A

함수의 종속성



이행적 함수 종속



학번, 과목 코드

성적

이상 현상 분석

수강 과목 테이블에서 기본 키는 {학번, 과목 코드}이므로 성적은 기본 키에 함수적 종속성을 완전히 충족하므로 문제가 없습니다. 하지만 학생 테이블을 살펴 보면 [대학] 칼럼은 [학번] 칼럼에 완전 종속적임과 동시에 [학과] 칼럼에 대해서도 완전 종속적입니다. 이러한 현상을 "이행적 함수 종속"이라고 하는데, 이것 또한 이상 현상을 발생시킬 수 있습니다. 이행적 함수 종속일때 $X \rightarrow Y$ 이고, $Y \rightarrow Z$ 이면 $X \rightarrow Z$ 인 관계가 성립합니다.

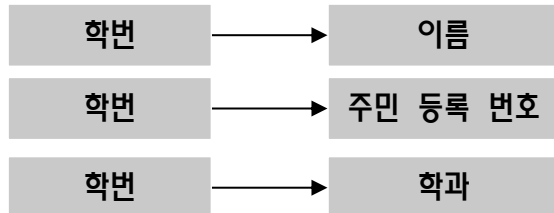
정규화 예시 01

정규화(제 3정규형)

기본 키가 아닌 모든 속성들은 기본 키에 이행적 함수 종속이 아니어야 합니다.

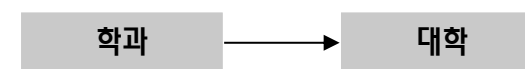
학생 Table

학번	이름	주민 등록 번호	학과
9021756	신동진	701223-1111111	기계 공학
9323789	유남균	801125-1026222	컴퓨터 공학
9431156	이가희	190717-2026456	가정 의학



학과 Table

학과	대학
기계 공학	공대
컴퓨터 공학	공대
가정 의학	의대



이상 현상 분석

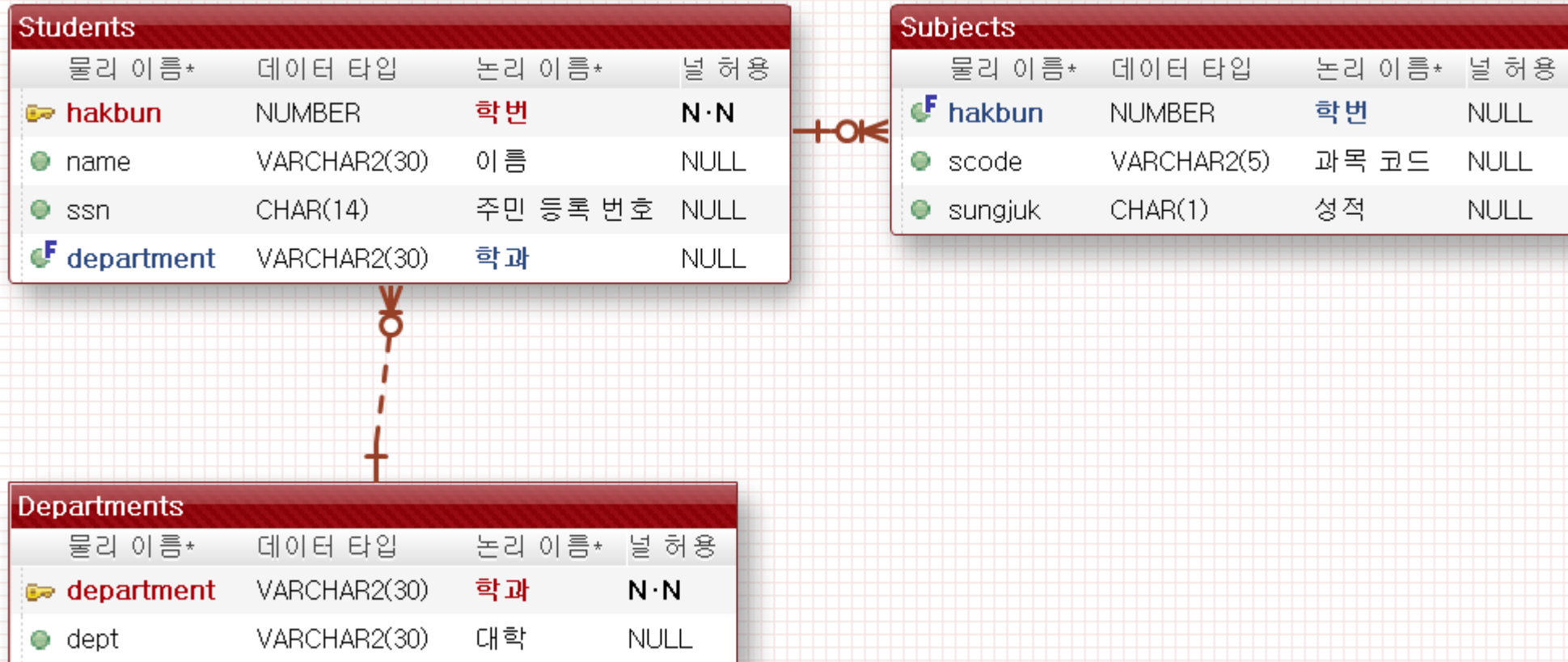
학생 테이블에 존재하던 "이행적 함수 종속" 관계를 제거하여 **학생 테이블**과 **학과 테이블**로 분리했습니다.

학생 테이블은 다른 모든 속성들이 기본 키인 학번에 완전히 함수적으로 종속이 되고 있음을 확인할 수 있습니다.

정규화 예시 01

정규화

최종 ERD 화면입니다.



정규화 예시 01

데이터 테스트

정규화된 테이블에 다음과 같이 데이터를 추가하면서 참조 무결성 제약 조건을 테스트 해보세요.

데이터 추가하기

```
-- 학과 데이터 추가
insert into departments values('기계 공학', '공대');
insert into departments values('컴퓨터 공학', '공대');
insert into departments values('가정 의학', '의대');

-- 학생 데이터 추가
insert into students values(9021756, '신동진', '701223-1111111', '기계 공학');

insert into students values(9323789, '유남균', '801125-1026222', '컴퓨터 공학');

insert into students values(9431156, '이가희', '190717-2026456', '가정 의학');

-- 과목 성적 데이터 추가
insert into subjects values(9021756, 'ABC01', 'B');
insert into subjects values(9021756, 'ABC02', 'A');
insert into subjects values(9323789, 'COM01', 'C');
insert into subjects values(9323789, 'COM02', 'B');
insert into subjects values(9431156, 'MED38', 'A');

commit ;
```

참조 무결성 제약 조건

```
-- 존재하지 않는 학생
insert into subjects values(9044555, 'ABC01', 'B');

-- 존재하지 않는 학과 정보 추가하기
insert into students values(9021777, '김철수', '701223-1111111', '전산과');

-- 자식 테이블에 데이터가 존재하므로 삭제 불가능
delete from departments where department = '가정 의학';
```

정규화 예시 02

데이터의 이상 현상

다음은 고객들의 주문 현황에 대하여 이상 증상을 파악해 보도록 하겠습니다.

주문 Table

다음 주문들은 각각 2개씩의 상품을 같이 주문하고 있습니다.

주문 정보					상품 정보		
주문 번호	아이디	이름	주소	주문 날짜	상품 번호	상품 설명	수량
1001	shin	신동진	마포 공덕	2022/03/01	P01	청바지	10
1001	shin	신동진	마포 공덕	2022/03/01	P02	T셔츠	20
1002	yoo	유남균	용산 용문	2022/07/17	P01	청바지	30
1002	yoo	유남균	용산 용문	2022/07/17	P03	블라우스	40
1003	shin	신동진	마포 공덕	2022/08/15	P03	블라우스	50
1003	shin	신동진	마포 공덕	2022/08/15	P04	선글라스	60

이상 현상 열거된 열을 '주문 정보'와 '상품 정보'로 분리하도록 하겠습니다.

이상 현상	이름
삽입 이상	고객이 신규 주문을 하고자 하는 경우, 고객의 주소지를 다시 등록해야 하는 문제가 있습니다.
갱신 이상	고객 '신동진'이 이사를 하는 경우, 고객의 주소를 4군데를 갱신해야 하는 문제가 있습니다.
삭제 이상	고객 '유남균'이 탈퇴를 하고자 할 때, 기존 주문 정보가 동시에 삭제가 되는 문제가 있습니다.

정규화 예시 02

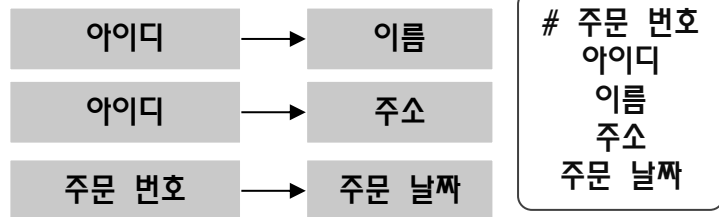
정규화

고객들의 주문 현황에 대하여 정규화를 수행해 보겠습니다.

주문 Table

주문 번호	아이디	이름	주소	주문 날짜
1001	shin	신동진	마포 공덕	2022/03/01
1002	yoo	유남균	용산 용문	2022/07/17
1003	shin	신동진	마포 공덕	2022/08/15

함수의 종속성



이상 현상 분석

‘주문’ 테이블에서 속성 ‘이름’, ‘주소’는 아이디에 종속적이고, ‘주문 날짜’는 ‘주문 번호’에 종속적입니다.

그리고, ‘주문’ 테이블에서 ‘이름’ 데이터에 대하여 중복된 행이 보이고 있으므로 ‘**갱신 이상**’을 보이는 문제가 발생합니다.

이것은 ‘고객’ Table과 ‘주문’ Table로 분리하는 것이 좋습니다.

정규화 예시 02

정규화

고객들의 주문 현황에 대하여 정규화를 수행해 보겠습니다.

고객 Table

아이디	이름	주소
shin	신동진	마포 공덕
yoo	유남균	용산 용문

아이디
이름
주소

주문 Table

주문 번호	아이디	주문 날짜
1001	shin	2022/03/01
1002	yoo	2022/07/17
1003	shin	2022/08/15

주문 번호
이름
주문 날짜

이상 현상 분석

주문 테이블의 '이름', '주소' 속성을 별도로 고객 테이블로 분리해 냈습니다.

정규화 예시 02

정규화

고객들의 상품 현황에 대하여 정규화를 수행해 보겠습니다.

주문 상세 Table

주문 번호	상품 번호	상품 설명	수량
1001	P01	청바지	10
1001	P02	T셔츠	20
1002	P01	청바지	30
1002	P03	블라우스	40
1003	P03	블라우스	50
1003	P04	선글라스	60

함수의 종속성

주문번호, 상품 번호

상품 설명

주문번호, 상품 번호

수량

주문 번호
상품 번호
상품 설명
수량

이상 현상 분석

주문 상세 테이블 역시 '상품 번호' 속성에 중복된 행이 보이고 있습니다.

주문 상세 테이블에서 속성 '상품 설명'과 '수량'은 {주문 번호, '상품 번호'}에 종속적이므로 이것 또한 이상 현상을 일으킬 수 있습니다.

정규화 예시 02

정규화

고객들의 상품 현황에 대하여 정규화를 수행해 보겠습니다.

주문 상세 Table

주문 번호	상품 번호	수량
1001	P01	10
1001	P02	20
1002	P01	30
1002	P03	40
1003	P03	50
1003	P04	60

주문번호, 상품 번호

→ 상품 설명

주문 번호
상품 번호
수량

상품 Table

상품 번호	상품 설명
P01	청바지
P02	T셔츠
P03	블라우스
P04	선글라스

상품 번호

→ 상품 설명

상품 번호
상품 설명

이상 현상 분석

주문 상세 테이블의 '상품 번호', '상품 설명' 속성을 별도로 상품 테이블로 분리해 냈습니다.

정규화 예시 02

데이터

정규화 결과를 이용한 ERD입니다.

다음 Erd는 4가지의 Entity에 대한 Diagram입니다.

신규 사용자 계정 '곰돌이'를 사용하여 테이블을 생성해 보겠습니다.

Members				
물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
id	N/A	VARCHAR2(30)	아이디	N·N
name	N/A	VARCHAR2(30)	이름	NULL
address	N/A	VARCHAR2(255)	주소	NULL

Orders				
물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
oid	N/A	NUMBER	송장 번호	N·N
orderDate	N/A	DATE	주문 일자	NULL
id	N/A	VARCHAR2(30)	회원 아이디	NULL

Products				
물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
pnum	N/A	VARCHAR2(30)	제품 번호	N·N
description	N/A	VARCHAR2(255)	제품 설명	NULL

orderDetails				
물리 이름*	도메인	데이터 타입	논리 이름*	널 허용
oid	N/A	NUMBER	송장 번호	NULL
pnum	N/A	VARCHAR2(30)	상품 번호	NULL
qty	N/A	NUMBER	주문 수량	NULL

정규화 예시 02

데이터 테스트

정규화된 테이블에 다음과 같이 데이터를 추가하면서 참조 무결성 제약 조건을 테스트 해보세요.

데이터 추가하기

```
-- 고객 데이터 추가
insert into members values('shin', '신동진', '마포 공덕');
insert into members values('yoo', '유남균', '용산 용문');

-- 상품 데이터 추가
insert into products values('P01', '청바지');
insert into products values('P02', 'T셔츠');
insert into products values('P03', '블라투스');
insert into products values('P04', '선글라스');

-- 주문 데이터 추가
insert into orders values(1001, '2022/03/01', 'shin');
insert into orders values(1002, '2022/07/17', 'yoo');
insert into orders values(1003, '2022/08/15', 'shin');

-- 주문 상세 데이터 추가
insert into orderdetails values(1001, 'P01', 10);
insert into orderdetails values(1001, 'P02', 20);
insert into orderdetails values(1002, 'P01', 30);
insert into orderdetails values(1002, 'P03', 40);
insert into orderdetails values(1003, 'P03', 50);
insert into orderdetails values(1003, 'P04', 60);
```

```
commit ;
```

참조 무결성 제약 조건

```
-- 송장 번호 1003을 주문 취소할 수 있나요?
delete from orders where oid = 1003 ;

-- 자식 테이블에 관련 데이터가 들어 있어서 삭제가 불가능합니다.
-- ORA-02292: integrity constraint
(GOMDORI.FK_ORDERS_TO_ORDERDETAILS) violated - child record found

-- 자식 테이블 데이터를 삭제 후 부모 테이블 데이터를 삭제하면 됩니다.
delete from orderdetails where oid = 1003 ;
delete from orders where oid = 1003 ;
```

정규화 예시 02

정규화

정규화된 테이블에 다음과 같이 데이터를 추가하도록 합니다.

참조 무결성 제약 조건

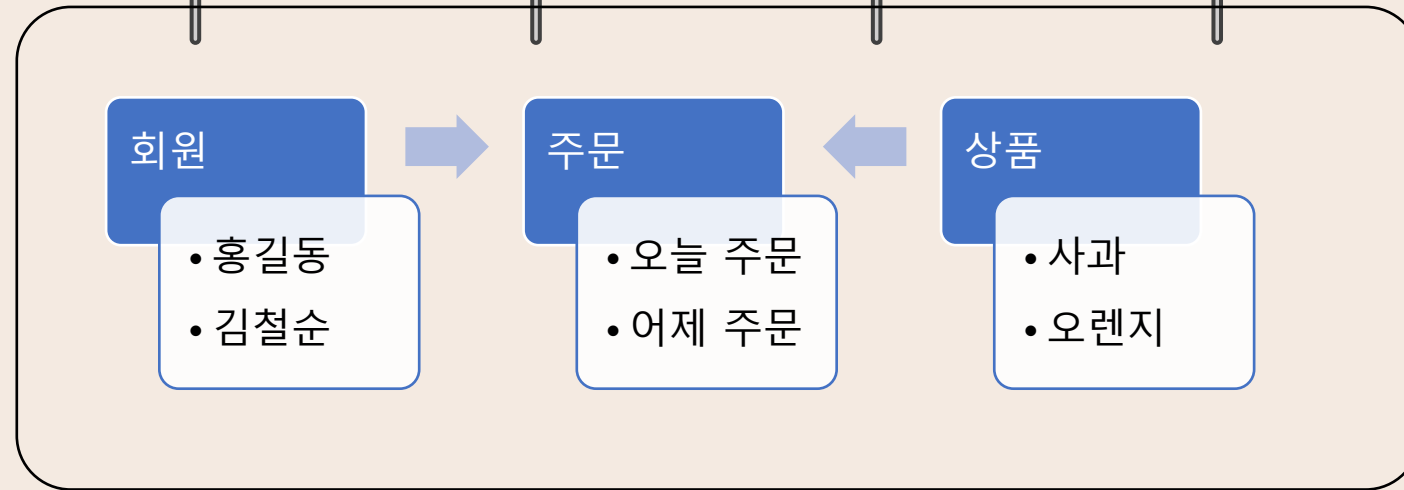
```
-- 고객 '신동진'이 탈퇴하려면 어떻게 해야 하나요?  
-- step1.주문 상세에서 1001번과 1003번 삭제  
-- step2.주문 테이블에서 1001번과 1003번 삭제  
-- step3.고객 테이블에서 해당 고객 삭제  
  
-- in 키워드는 or 연산자 역할  
delete from orderdetails where oid in (1001, 1003) ;  
  
delete from orders where oid in (1001, 1003) ;  
  
delete from members where id = 'shin' ;
```

데이터 추가하기

```
-- 회원 테이블 삭제하기  
drop table members purge ;  
  
-- 테이블이 주문 테이블과 참조 관계에 있으므로, 포린키를 우선 삭제하여야 합니다.  
-- alter table 보조테이블 drop constraint 포린키이름 ;  
alter table orders drop constraint FK_MEMBERS_TO_ORDERS ;  
  
-- 참조 관계가 연결 해제 되었으므로, 테이블 삭제가 가능합니다.  
drop table members purge ;  
  
-- 보조 테이블의 모든 fk를 삭제하고, 테이블을 제거합니다.  
alter table orderdetails drop constraint FK_ORDERS_TO_ORDERDETAILS ;  
alter table orderdetails drop constraint FK_PRODUCTS_TO_ORDERDETAILS ;  
  
drop table orders purge ;  
drop table orderdetails purge;  
drop table products purge;  
  
select * from tab ;
```

Data Modeling

디비버(DBeaver) 사용하기



☰ 단축키

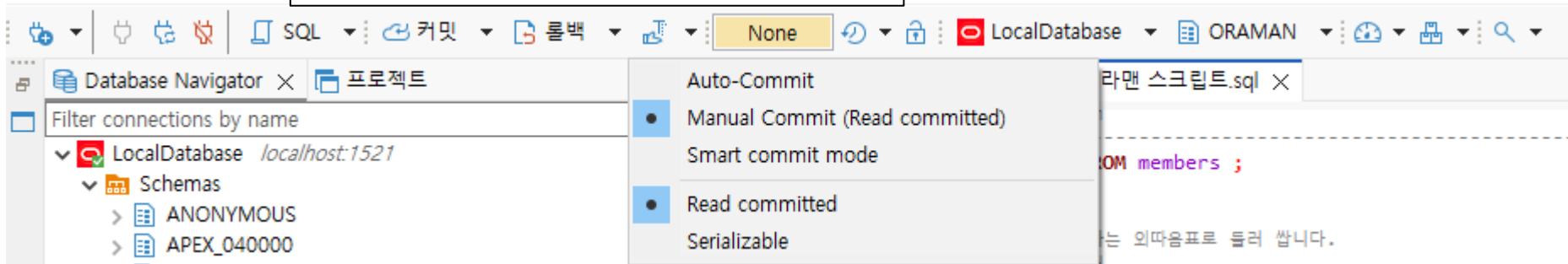
☰ 단축키

다음은 디비버(DBeaver)에서 사용가능한 단축 키 목록입니다.

항목	설명	항목	설명
Ctrl + Enter	한 개의 Sql 문장 실행시키기	Ctrl + +/-	글자를 크게/작게 설정합니다.
Alt + X	여러 개의 Sql 문장을 한꺼번에 실행시키기	F2	이름 바꾸기
Alt + Insert	새로운 객체(테이블, 컬럼, 시퀀스 등) 생성하기	F4	View Xxx(Xxx는 Table, Column 등등)
Ctrl + F	찾기/바꾸기 기능	F5	새로 고침

Auto Commit Off

DBeaver는 기본적으로 Auto Commit = ON입니다.
수동 커밋을 하려면 그림처럼 처리하면 됩니다.



Auto Commit Off

다음은 디비버에서 자동 커밋 기능을 비활성화 시키는 메뉴입니다.

원도우(W) 도움말(H)

- 새 창에서 열기(N)
- 편집기 >
- 모양 >
- Database Navigator
- 프로젝트
- 프로젝트 탐색기
- Database Tasks
- Show View >
- 작업관점 사용자 정의화
- Perspective 재설정
- 이동 >
- 환경 설정(P)**

환경 설정(P)

필터 텍스트 입력

- > 일반
- > User Interface
- > Version Control (Team)
- > 연결
 - Client Identification
 - Data Transfer
 - Network Profiles
 - Transactions
 - > 네트워크 연결
 - > 드라이버
 - 메타데이터
 - 에러 처리
 - 연결 유형**
- > 편집기

연결 유형

Name	Description
Development	Regular development database
Test	Test (QA) database
Production	Production database

Connection type parameters

Identifier: dev

Name: Development

Description: Regular development database

Color:

Settings

- ☐ Confirm SQL execution
- ☐ Confirm data changes
- ☐ **Auto-commit by default**
- ☐ Smart commit mode
- ☒ Return to auto-commit on transaction end
- ☒ Automatically end long idle transactions (seconds) 1800
- ☒ Close idle connection after (seconds) 14400

Edit permissions ...

[Connection types documentation](#)

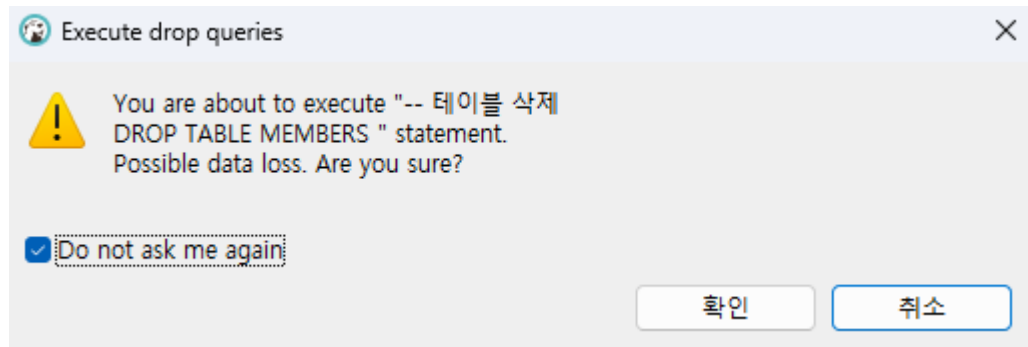
기본값 복원(D) 적용(A)

Apply and Close 취소

☰ 경고 메시지

☰ 테이블 삭제

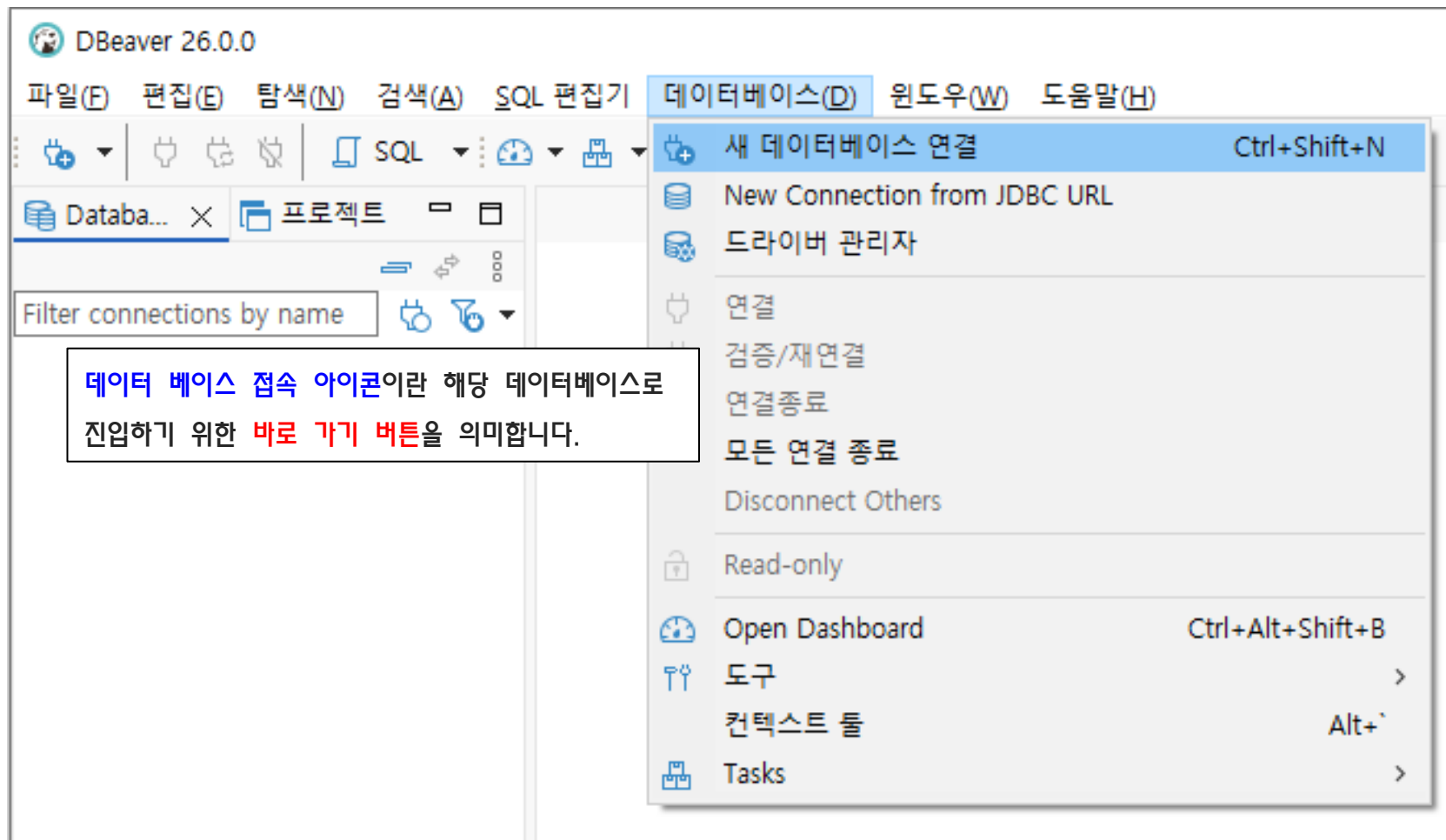
사용자가 테이블을 삭제하고자 하는 경우 일종의 경고성 메시지를 보여 줍니다.



☰ Connections

☰ 접속 아이콘 생성

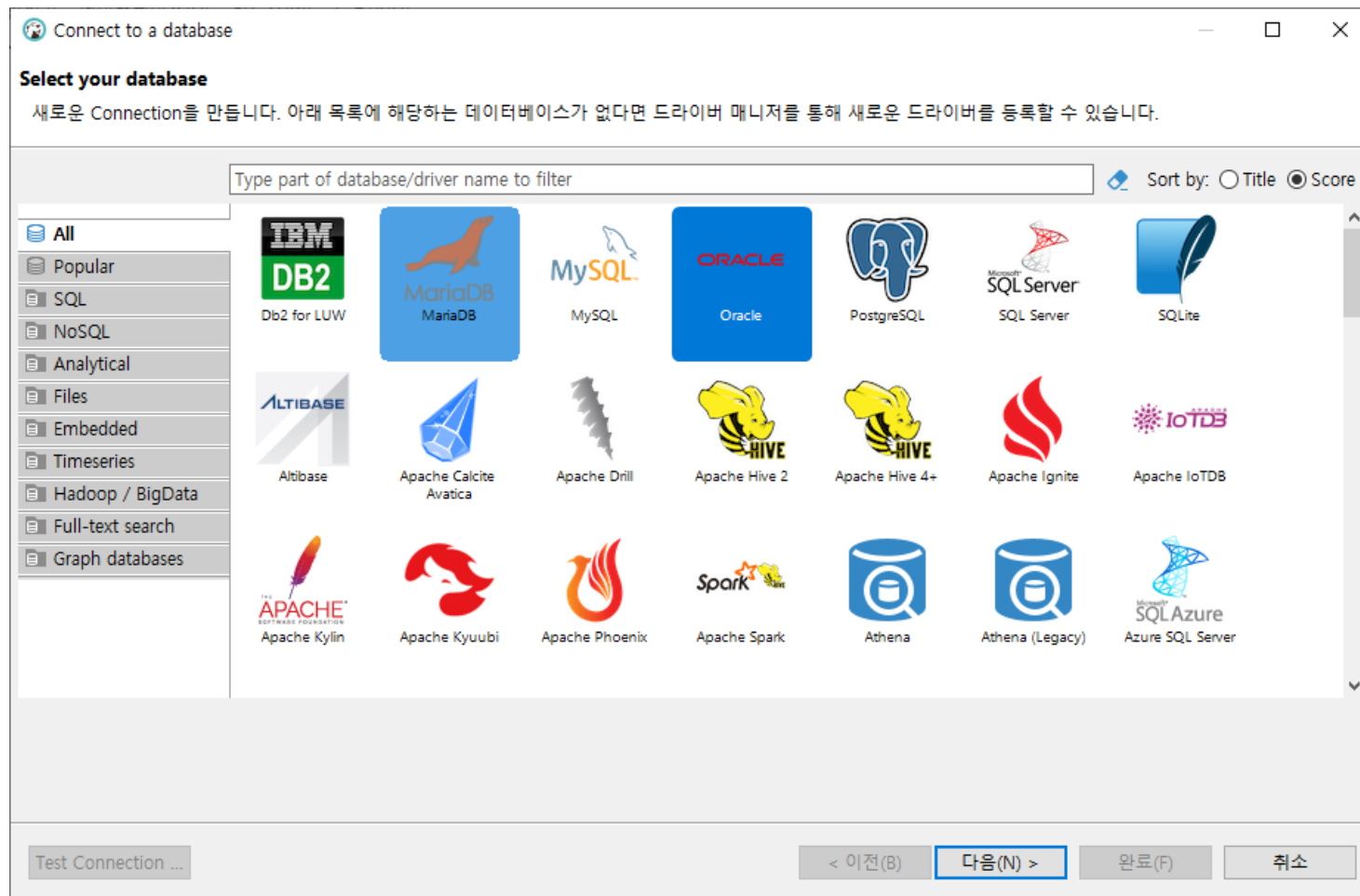
새로운 데이터 베이스 접속 아이콘을 생성하기 위하여 [새 데이터베이스 연결] 버튼을 클릭합니다.



☰ Connections

☰ DBMS 선택

오라클을 사용할 것이므로 Oracle 아이콘을 선택하고, [다음] 버튼을 클릭합니다.



☰ Connections

☰ 접속 정보 입력

데이터 베이스에 접속하기 위한 기초 정보들을 입력하고, [Test Connection...] 버튼을 클릭합니다.

Connect to a database

Oracle Connection Settings
Oracle connection settings

ORACLE

Main | Oracle properties | Driver properties

+ SSH, Proxy | No profile

Connection Type:
Basic | TNS | Custom

Host: localhost Port: 1521

Database: xe Service Name

Authentication

Authentication: Username/password

Username: sys Role: SYSDBA

Password: ●●●●●● ☒ Save password

Client: XE

[Connection variables information](#) [Oracle](#) Connection details (name, type, ...)

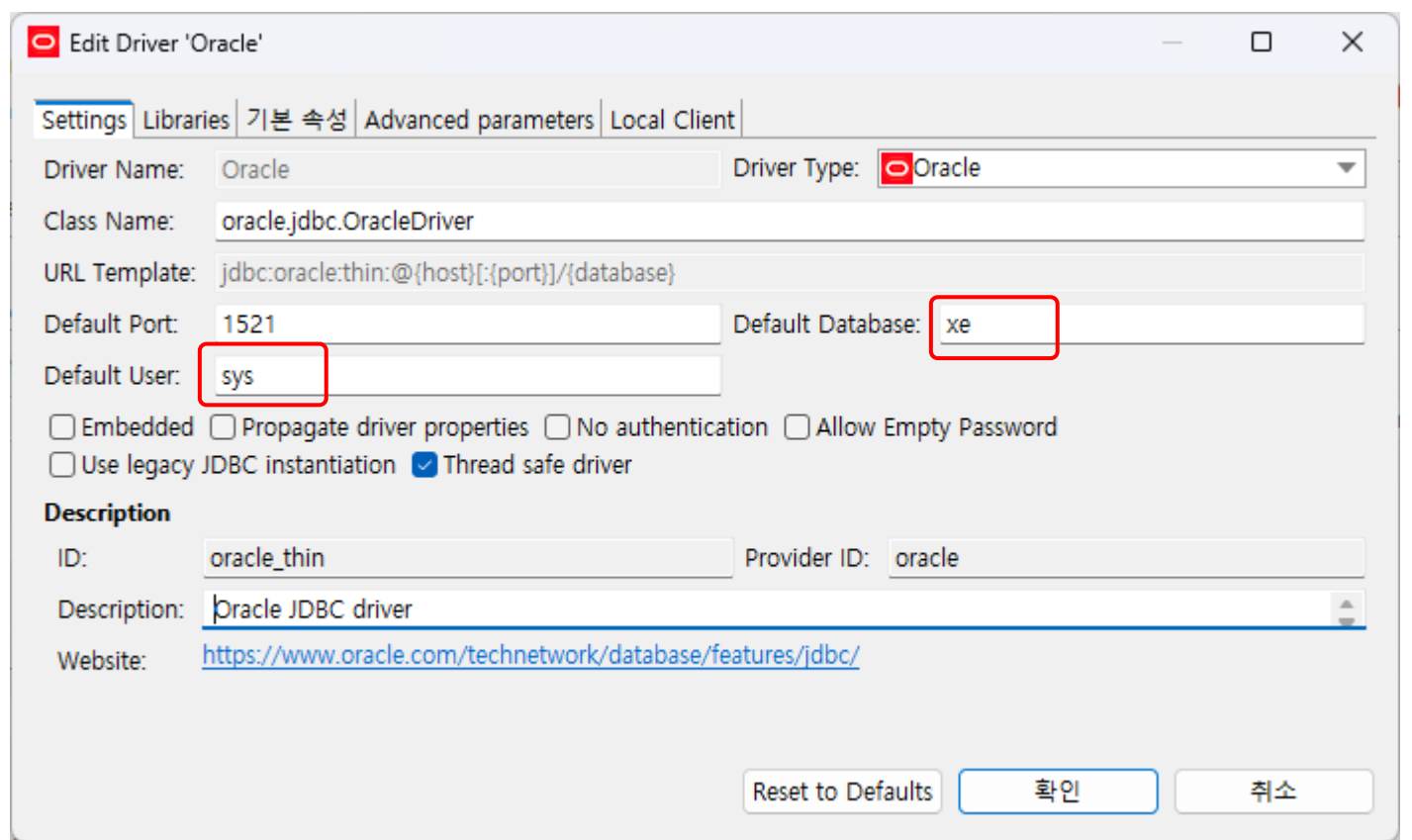
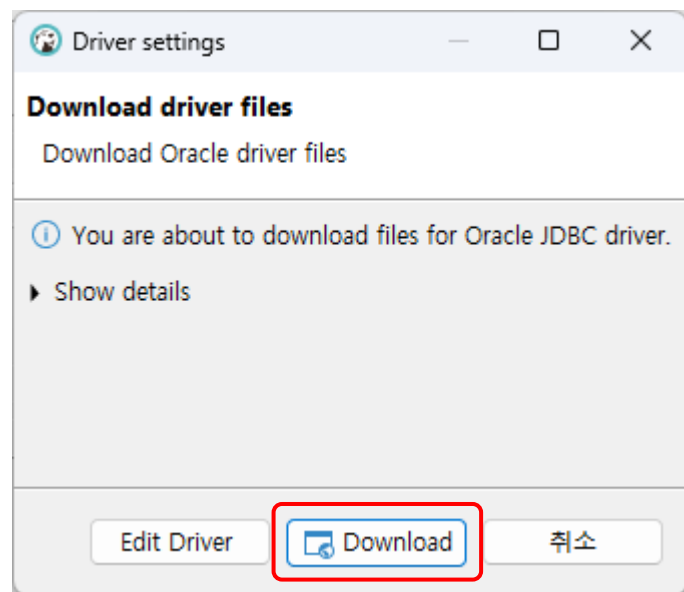
Driver name: Oracle Driver Settings

Test Connection ... < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

☰ Connections

☰ 접속 정보 확인

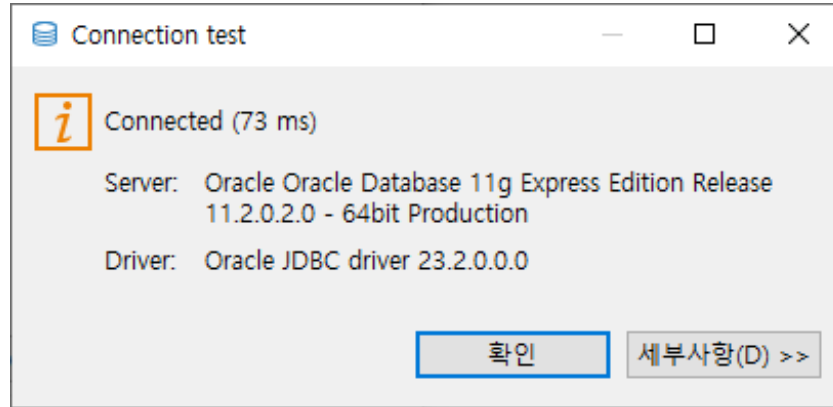
[Test Connection...] 버튼 클릭시 다음과 같은 화면이 보이면 그림과 같이 설정해 주면 됩니다.



☰ Connections

☰ 접속 정보 확인

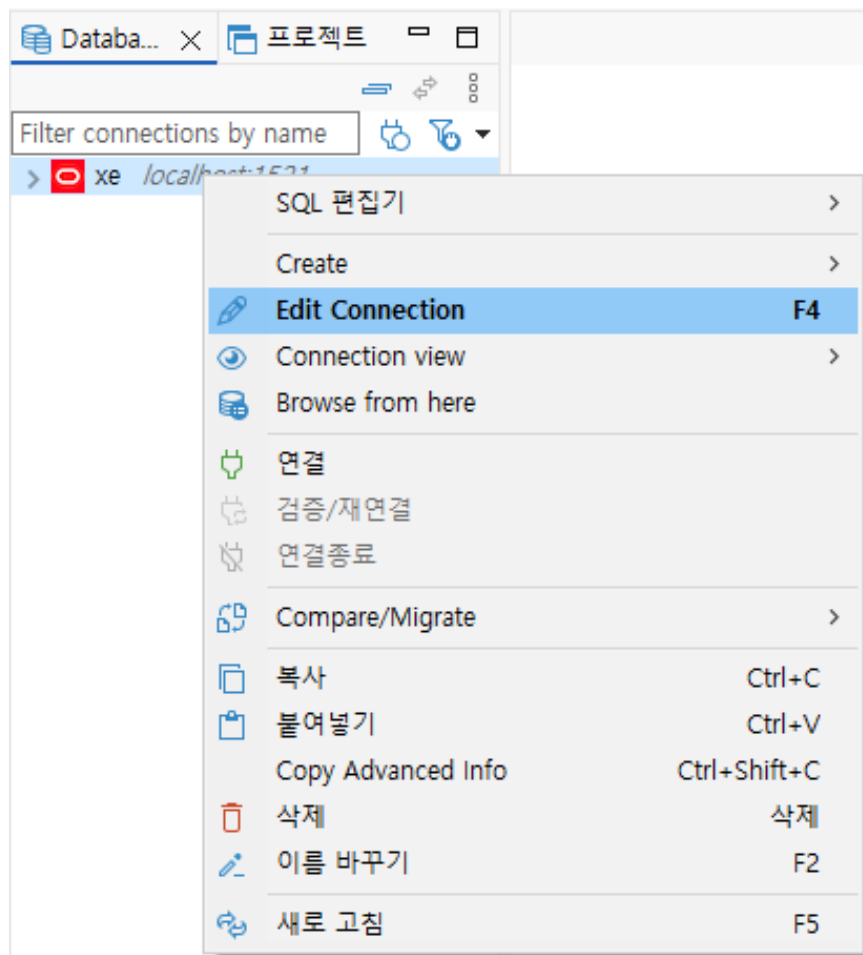
[Test Connection...] 버튼을 클릭하여 접속이 잘 이루어 졌다면 다음과 같은 화면이 보입니다.



☰ Connections

☰ 접속 정보 수정

Connections 정보를 마우스 우측 클릭하면, 다음과 같이 해당 정보를 수정하기 위한 메뉴를 보여 줍니다.



☰ Connections

☰ 접속 정보 수정

접속 정보를 위한 이름과 이에 해당하는 세부 정보를 기입합니다.

Connection "xe" configuration

General

General connection settings.

ORACLE

> Connection settings
General
Metadata
Errors and timeouts
Data Transfer
> 데이터 편집기
> SQL 편집기

General

Connection name: LocalDatabase

Description: 내 컴퓨터에 설치되어 있는 로컬 데이터 베이스입니다.

Connection type: Development

Navigator view: Custom

Connection folder:

Security

Filters

Virtual model

☐ Read-only connection
Edit permissions ...

[Databases / Catalogs](#)
[Schemas / Users](#)
[Tables](#)
[Columns](#)

☒ Show virtual model editor
Reset configuration

Test Connection ...

확인

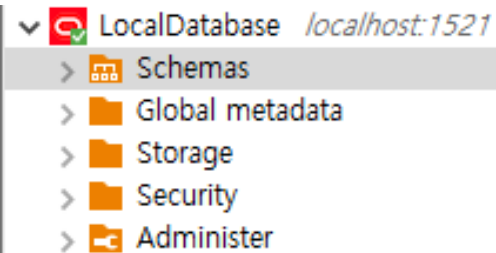
닫기(C)

☰ Connections

☰ 데이터 베이스 연결

Connections 정보에 대한 Tree Menu는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

Tree Menu

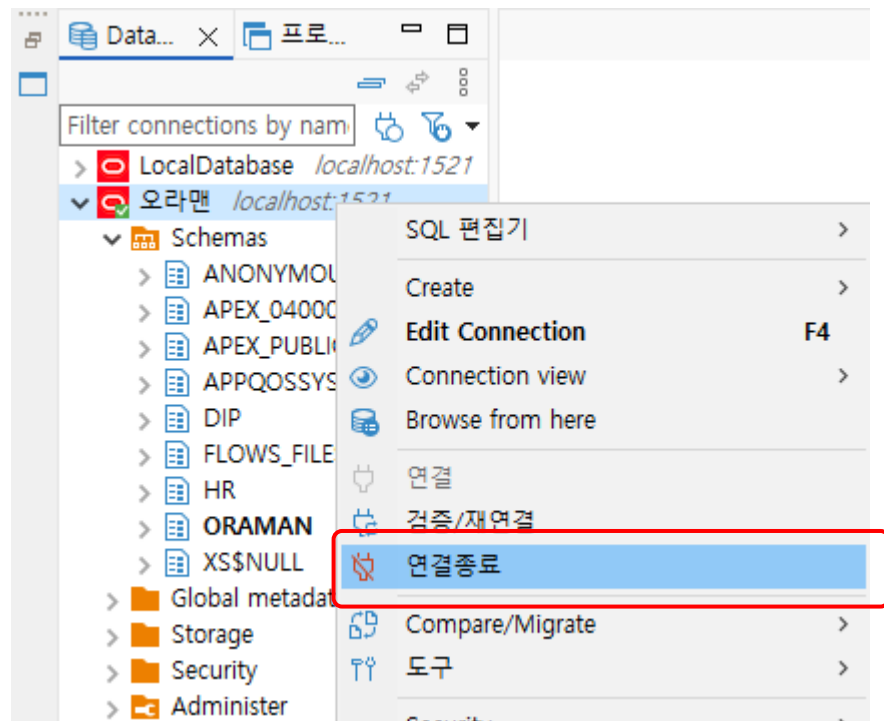


항목	설명
Schemas (스키마)	한명의 사용자가 소유한 데이터베이스 객체들(테이블, 뷰, 인덱스 등)의 집합 정보를 의미합니다. "사용자(User) = 스키마(Schema)"라는 공식으로 이해하셔도 좋습니다.
Global Metadata	데이터 구조 정보
Storage	데이터 저장 공간
Security	사용자와 권한
Administer	DB 관리 기능

☰ Connections

☰ 접속 해제하기

이미 접속된 데이터 베이스에서 접속을 종료하는 절차는 다음과 같습니다.



테이블 개요

테이블 개요

다음 그림은 우리가 생성하고자 하는 테이블 목록입니다.

테이블 개요

- ▼  ORAMAN
 - ▼  Tables
 - >  BOARDS
 - >  MEMBERS
 - >  ORDERS
 - >  PRODUCTS
 - >  ORDERDETAILS

항목	설명
Members	회원 테이블
Boards	게시물 테이블
Products	상품 테이블
Orders	주문 테이블
OrderDetails	주문 상세 테이블

≡ 회원 테이블

≡ 테이블 생성

다음은 DBeaver에서 구현해보고, 테이블로 만들어 보도록 하겠습니다.

구현할 내용

홍길동이 운영하고 있는 ABC 쇼핑몰에서는 회원제로 운영되고 있습니다.
모든 회원들은 아이디, 이름, 주민 등록 번호, 주소, 성별, 이메일, 입사 일자 등을 입력해야 합니다.
이를 위한 테이블을 구성하고, 데이터 베이스에 반영해 보도록 합니다.
데이터 베이스에서 관련 샘플 데이터도 추가해 봅니다.

회원 테이블

테이블 명세서

컬럼 이름이나 개수, 데이터의 type, 기본 값, 특이 점등을 명시해 놓은 테이블 장부를 의미합니다.

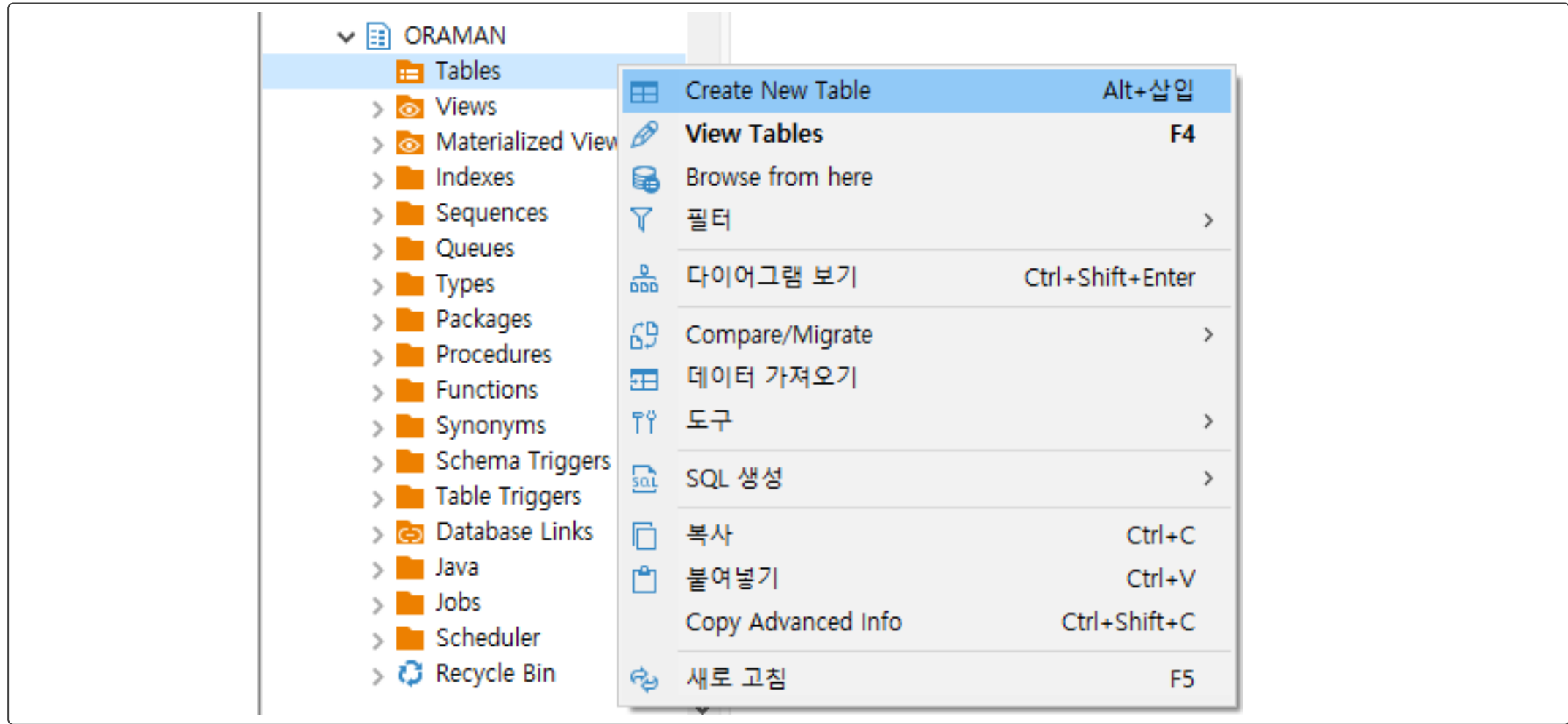
회원(Members)

컬럼	데이터 타입	길이	기본 값	널 허용	코멘트
id	varchar2	30	-	no	회원 아이디이며, 기본 키(members_id_pk) 입니다.
name	varchar2	30	-	yes	회원의 이름입니다.
password	varchar2	30	-	yes	비밀번호(members_password_ck) length(password)>=3 and length(password)<=50
gender	varchar2	6	-	yes	성별(members_gender_ck) gender in('남자', '여자', null)
birth	date	-	sysdate	yes	회원의 생년월일입니다.
marriage	varchar2	30	-	no	결혼 여부('결혼', '이혼', '미혼' 중 택일), 필수 입력 유도 members_marriage_ck, marriage in('결혼', '이혼', '미혼')
salary	number(10, 2)	-	100	yes	급여(members_salary_ck, salary >= 100)
address	varchar2	255	-	yes	주소입니다.
manager	varchar2	50	-	yes	관리자의 아이디 정보입니다.

회원 테이블

테이블 생성

신규 테이블을 생성하기 위하여 Tables 항목을 마우스 우측 클릭하면 다음과 같은 메뉴가 보입니다.



회원 테이블

테이블 생성

테이블의 이름과 다른 기본적인 정보를 입력하도록 합니다.

The screenshot shows a database management tool interface for creating a new table. The window title is "*MEMBERS". The "Properties" tab is active, showing the following fields:

- Name: MEMBERS
- Tablespace: USERS (dropdown menu)
- Comment: 회원을 위한 테이블입니다.
- IOT Name: (empty field)
- Created: (empty field)
- Last Changed: (empty field)

Below the properties, there are checkboxes for "Temporary", "Secondary", "Nested", and "Partitioned".

On the left, a sidebar lists various database objects: Columns, Constraints, Foreign Keys, References, Triggers, Indexes, Partitions, Privileges, Dependencies, Statistics / ..., DDL, and Virtual.

The main area displays a table structure with the following columns: 컬럼명, #, Type, Type Mod, Not Null, 디폴트, and Comment. The table is currently empty, with the text "No items" displayed in the center.

At the bottom, there is a toolbar with icons for Refresh, Save, Revert, and other actions. The status bar at the very bottom shows "MEMBERS" and "KST ko".

≡ 회원 테이블

≡ 컬럼 생성

기본 키인 회원의 아이디(id) 컬럼을 생성하는 화면입니다.

Object

Edit attribute COLUMN1

Properties

Name: id

Type: VARCHAR2(15)

Length: 100

Precision: 0

Scale: 0

☐ Not Null

디폴트:

Comment: 기본 키의 이름은 '테이블이름_컬럼이름_pk'로 작성하도록 합니다.

Keys

☒ Unique

Type: Primary Key

Name: members_id_pk

확인

취소

≡ 회원 테이블

≡ 컬럼 생성

날짜 형식의 생일 컬럼을 생성하는 화면입니다.

Object

Edit attribute COLUMN1

Properties

Name: birth

Type: DATE

Length: 100

Precision: 0

Scale: 0

☐ Not Null

디폴트: sysdate

Comment: 날짜 형식은 Date이면 예시에서는 오라클의 내장 함수인 sysdate를 사용하여 기본 값을 현재 작성 시간으로 지정하고 있습니다.

Keys

☐ Unique

Name:

확인

취소

≡ 회원 테이블

≡ 컬럼 생성

결혼 여부 컬럼을 생성하면서 기본 값으로 '미혼'으로 지정하는 화면입니다.

Object

Edit attribute COLUMN1

Properties

Name: marriage

Type: VARCHAR2(10) ▾

Length: 100

Precision: 0

Scale: 0

☒ Not Null

디폴트: '미혼'

Comment: Not Null 체크가 on이면 반드시 입력해야 하는 항목으로 인식합니다. '미혼'이라는 문자열을 기본 값으로 지정하고 있습니다.

Keys

☐ Unique

Name:

확인

취소

회원 테이블

컬럼 생성

숫자 형식의 월급 컬럼을 생성하는 화면입니다.

Object

Edit attribute COLUMN1

Properties

Name: salary

Type: NUMBER

Length: 100

Precision: 10

Scale: 2

☐ Not Null

디폴트: 0

Comment: 숫자 형식은 Number으로 지정하면 됩니다. 입력되지 않는 경우를 대비하여 기본 값을 0으로 지정하고 있습니다.

Keys

☐ Unique Type:

Name:

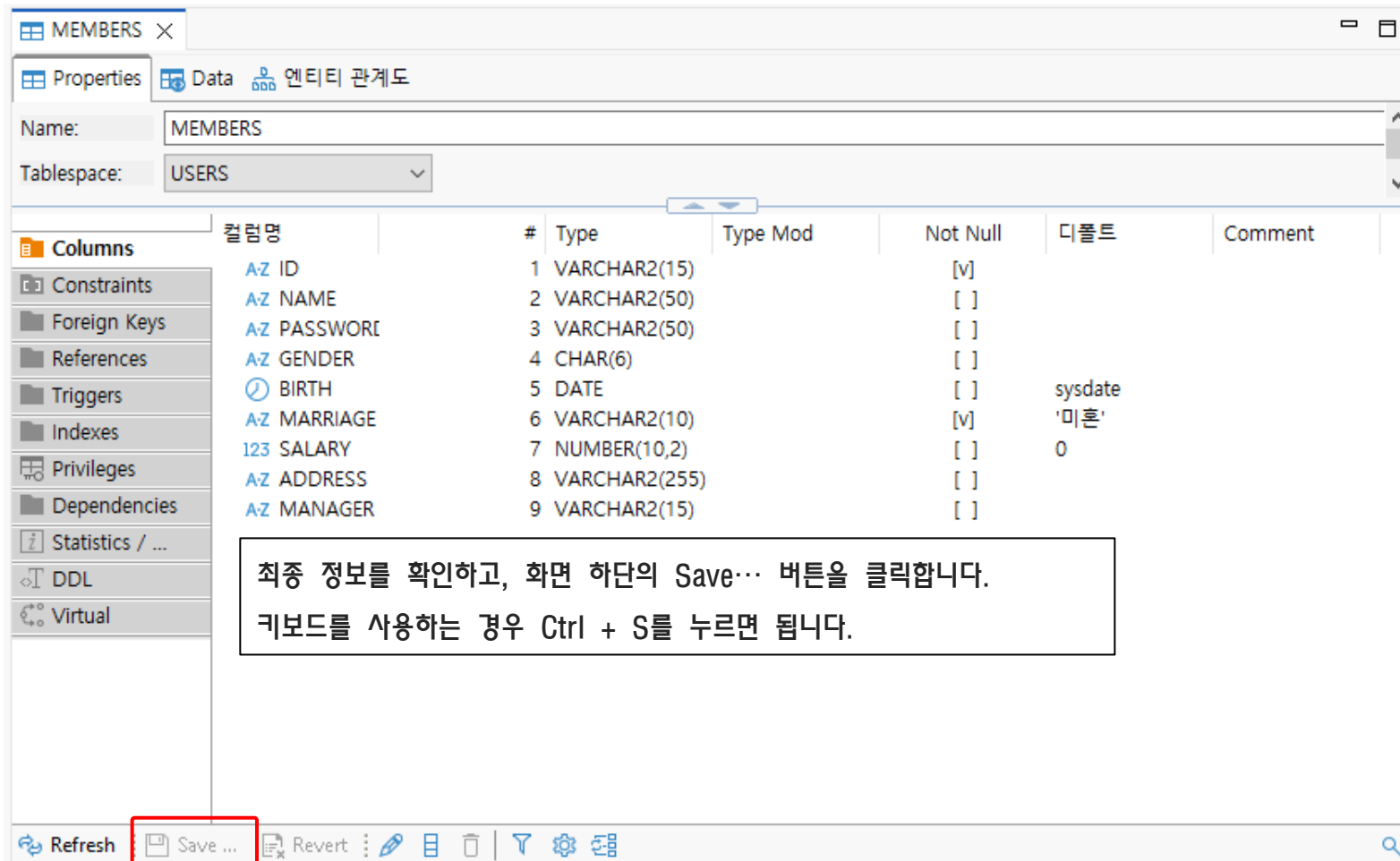
확인

취소

회원 테이블

최종 정보 확인

전체 컬럼이 다음과 같이 작성되었는 지 확인합니다.



The screenshot displays the 'MEMBERS' table structure in SQL Developer. The table is named 'MEMBERS' and is located in the 'USERS' tablespace. The columns are listed as follows:

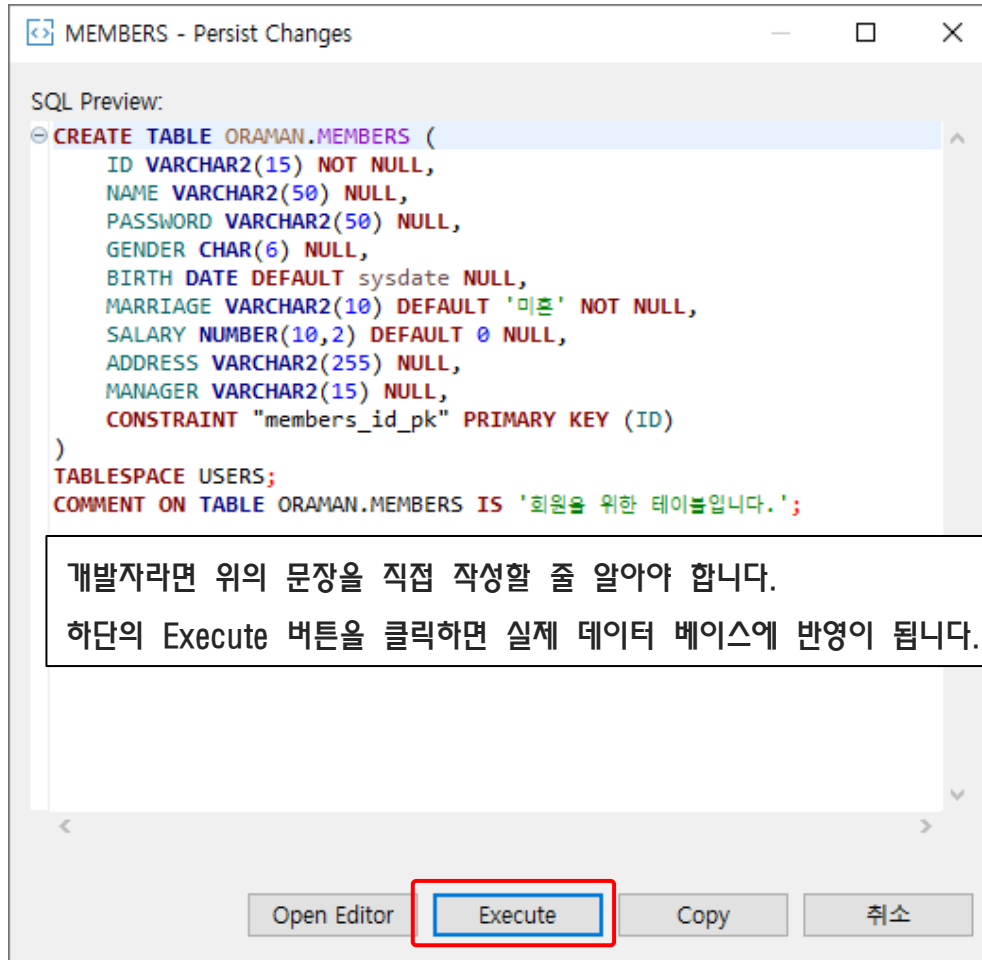
컬럼명	#	Type	Type Mod	Not Null	디폴트	Comment
A-Z ID	1	VARCHAR2(15)		[V]		
A-Z NAME	2	VARCHAR2(50)		[]		
A-Z PASSWORD	3	VARCHAR2(50)		[]		
A-Z GENDER	4	CHAR(6)		[]		
⌚ BIRTH	5	DATE		[]	sysdate	
A-Z MARRIAGE	6	VARCHAR2(10)		[v]	'미혼'	
123 SALARY	7	NUMBER(10,2)		[]	0	
A-Z ADDRESS	8	VARCHAR2(255)		[]		
A-Z MANAGER	9	VARCHAR2(15)		[]		

At the bottom of the interface, the 'Save ...' button is highlighted with a red box. A text box provides instructions: '최종 정보를 확인하고, 화면 하단의 Save... 버튼을 클릭합니다. 키보드를 사용하는 경우 Ctrl + S를 누르면 됩니다.'

회원 테이블

최종 정보 확인

다음과 같이 테이블을 생성하기 위한 DDL 구문이 보입니다.



```
SQL Preview:
CREATE TABLE ORAMAN.MEMBERS (
  ID VARCHAR2(15) NOT NULL,
  NAME VARCHAR2(50) NULL,
  PASSWORD VARCHAR2(50) NULL,
  GENDER CHAR(6) NULL,
  BIRTH DATE DEFAULT sysdate NULL,
  MARRIAGE VARCHAR2(10) DEFAULT '미혼' NOT NULL,
  SALARY NUMBER(10,2) DEFAULT 0 NULL,
  ADDRESS VARCHAR2(255) NULL,
  MANAGER VARCHAR2(15) NULL,
  CONSTRAINT "members_id_pk" PRIMARY KEY (ID)
)
TABLESPACE USERS;
COMMENT ON TABLE ORAMAN.MEMBERS IS '회원을 위한 테이블입니다.';
```

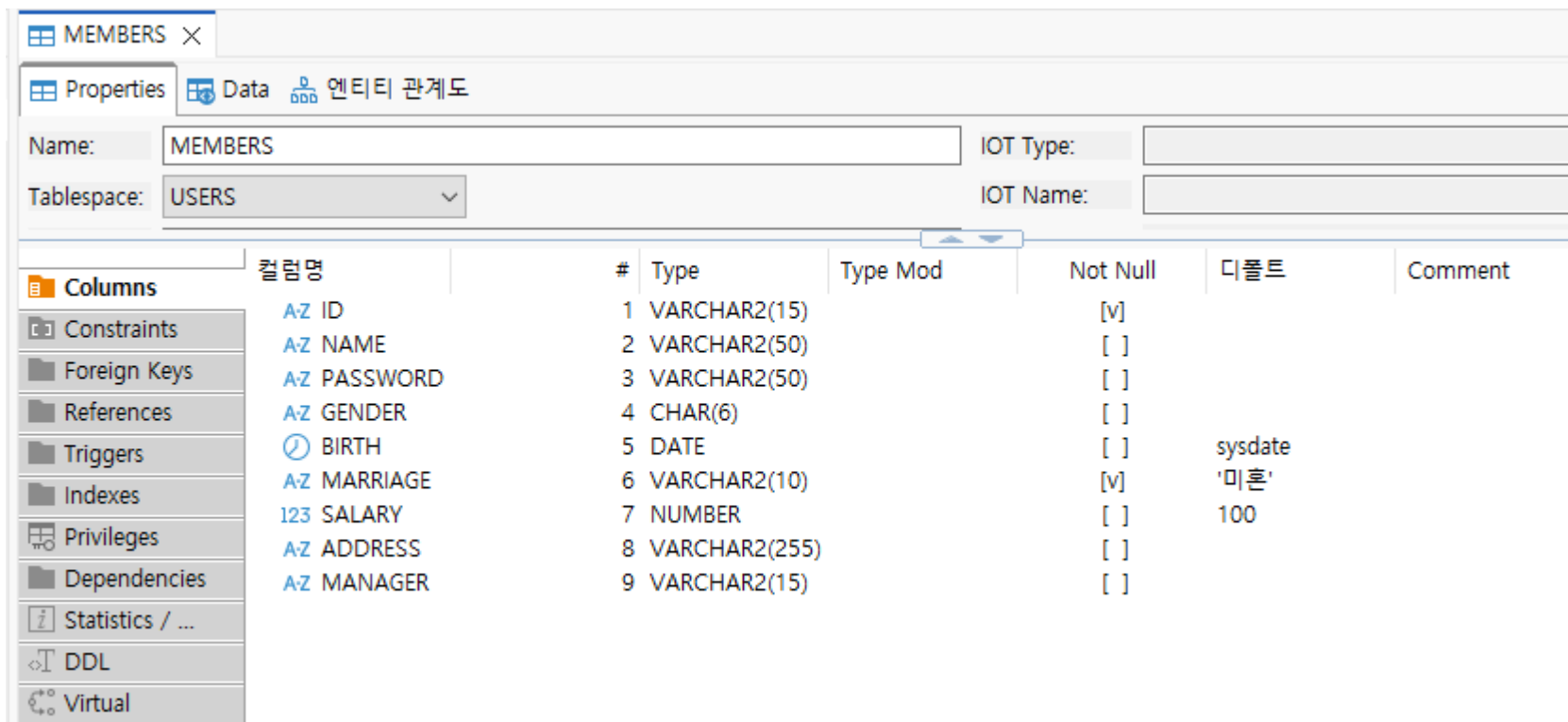
개발자라면 위의 문장을 직접 작성할 줄 알아야 합니다.
하단의 Execute 버튼을 클릭하면 실제 데이터 베이스에 반영이 됩니다.

Open Editor Execute Copy 취소

회원 테이블

최종 정보 확인

다음 화면은 테이블의 구조를 보여 주는 화면입니다.

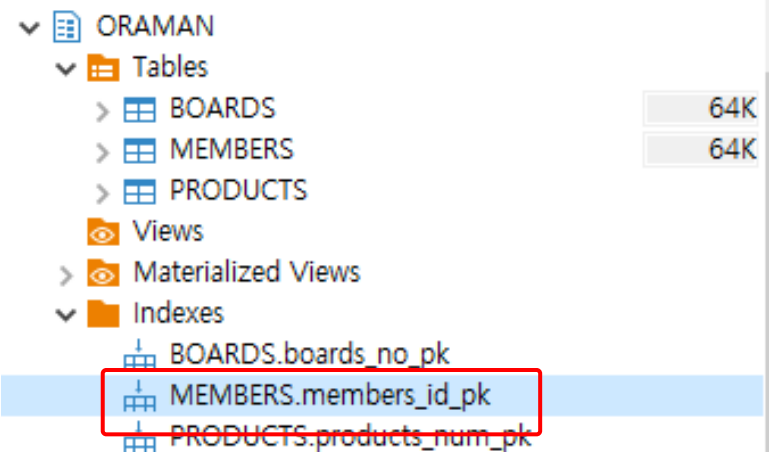


MEMBERS							
Name: MEMBERS		IOT Type:					
Tablespace: USERS		IOT Name:					
Columns	컬럼명	#	Type	Type Mod	Not Null	디폴트	Comment
	AZ ID	1	VARCHAR2(15)		[v]		
	AZ NAME	2	VARCHAR2(50)		[]		
	AZ PASSWORD	3	VARCHAR2(50)		[]		
	AZ GENDER	4	CHAR(6)		[]		
	⌚ BIRTH	5	DATE		[]	sysdate	
	AZ MARRIAGE	6	VARCHAR2(10)		[v]	'미혼'	
	123 SALARY	7	NUMBER		[]	100	
	AZ ADDRESS	8	VARCHAR2(255)		[]		
	AZ MANAGER	9	VARCHAR2(15)		[]		

회원 테이블

최종 정보 확인

기본 키가 존재하는 테이블에는 Index가 자동으로 생성이 됩니다.



회원 테이블을 위한 Primary key인 id 컬럼을 위한 기본 키가 생성이 된 것을 확인할 수 있습니다.

≡ 게시물 테이블

≡ 테이블 생성

다음은 DBeaver에서 구현해보고, 테이블로 만들어 보도록 하겠습니다.

구현할 내용

홍길동이 운영하고 있는 ABC 쇼핑몰에서는 게시물을 작성할 수 있습니다.
모든 게시물은 게시글 번호, 작성자, 비밀번호, 글 제목, 글 내용, 조회 수, 작성 일자 등을 입력해야 합니다.
이를 위한 테이블을 구성하고, 데이터 베이스에 반영해 보도록 합니다.
데이터 베이스에서 관련 샘플 데이터도 추가해 봅니다.

게시물 테이블

테이블 명세서

컬럼 이름이나 개수, 데이터의 type, 기본 값, 특이 점등을 명시해 놓은 테이블 장부를 의미합니다.

게시물(Boards)

게시물 테이블 생성시 Primary key인 no 컬럼은 **대문자로 작성**하도록 합니다.

컬럼	데이터 타입	길이	기본 값	널 허용	코멘트
NO(대문자로)	number			no	게시물 글번호이며, 기본 키입니다. 이름 : boards_no_pk
writer	varchar2	30		yes	회원의 아이디이며 외래키입니다.
password	varchar2	50		yes	게시물 관련 비밀 번호입니다.
subject	varchar2	50		yes	게시물의 글 제목입니다.
content	varchar2	255		yes	게시물의 글 내용입니다.
readhit	number		0	yes	게시물의 조회수입니다. boards_readhit_ck, readhit >= 0
regdate	date		sysdate	yes	게시물이 작성된 일자입니다.

☰ 상품 테이블

☰ 테이블 명세서

컬럼 이름이나 개수, 데이터의 type, 기본 값, 특이 점등을 명시해 놓은 테이블 장부를 의미합니다.

상품(Products)

컬럼	데이터 타입	길이	기본 값	널 허용	코멘트
num	number			no	상품 번호를 의미하며, 기본 키(products_num_pk)입니다.
name	varchar2	50		no	상품의 이름입니다.
company	varchar2	50		yes	상품의 제조 회사(거래처 이름)입니다.
image	varchar2	30		yes	상품에 사용할 이미지 파일 이름입니다.
stock	number		0	yes	상품의 재고 수량(products_stock_ck, stock>=0)입니다.
price	number		0	yes	상품의 단가(products_price_ck, price>=0)입니다.
category	varchar2	12		yes	상품에 대한 카테고리(products_category_ck)입니다. category in('bread', 'beverage', 'cake', 'macaron')
content	varchar2	300		yes	상품에 대한 상세 설명입니다.
point	number		5	yes	상품 구매시 적립할 포인트(products_point_ck, point>=0)입니다.
inputdate	date		sysdate	yes	상품의 입고 일자입니다.

☰ 상품 테이블

☰ 최종 정보 확인

다음 화면은 Sql Developer에서 생성된 테이블을 확인한 화면입니다.

PRODUCTS X

Properties Data 엔티티 관계도

Name: PRODUCTS

IOT Type:

Tablespace: USERS

IOT Name:

Comment: 상품 정보를 위한 테이블입니다.

☐ Temporary ☐ Secondary ☐ Nested

Table Type: N/A

Created: 2026-03-07 22:03:12.0

Last Changed: 2026-03-10 21:44:08.0

Columns	컬럼명	#	Type	Type Mod	Not Null	디폴트	Comment
	123 NUM	1	NUMBER(38,0)		[v]		
	A-Z NAME	2	VARCHAR2(50)		[v]		
	A-Z COMPANY	3	VARCHAR2(50)		[]		
	A-Z IMAGE	4	VARCHAR2(30)		[]		
	123 STOCK	5	NUMBER(38,0)		[]	0	
	123 PRICE	6	NUMBER(38,0)		[]	0	
	A-Z CATEGORY	7	VARCHAR2(12)		[]		
	A-Z CONTENT	8	VARCHAR2(300)		[]		
	123 POINT	9	NUMBER(38,0)		[]		
	⌚ INPUTDATE	10	DATE		[]	sysdate	

주문 테이블

테이블 명세서

컬럼 이름이나 개수, 데이터의 type, 기본 값, 특이 점등을 명시해 놓은 테이블 장부를 의미합니다.

주문(Orders)

oid 컬럼은 **대문자로 작성**하도록 합니다.

컬럼	데이터 타입	길이	기본 값	널 허용	코멘트
oid	number			no	주문(송장) 번호이며, 기본 키 입니다
mid	varchar2	10		yes	회원 아이디를 의미합니다.
orderdate	date		sysdate	yes	주문한 날짜입니다

주문 상세 테이블

테이블 명세서

컬럼 이름이나 개수, 데이터의 type, 기본 값, 특이 점등을 명시해 놓은 테이블 장부를 의미합니다.

주문 상세(OrderDetails)

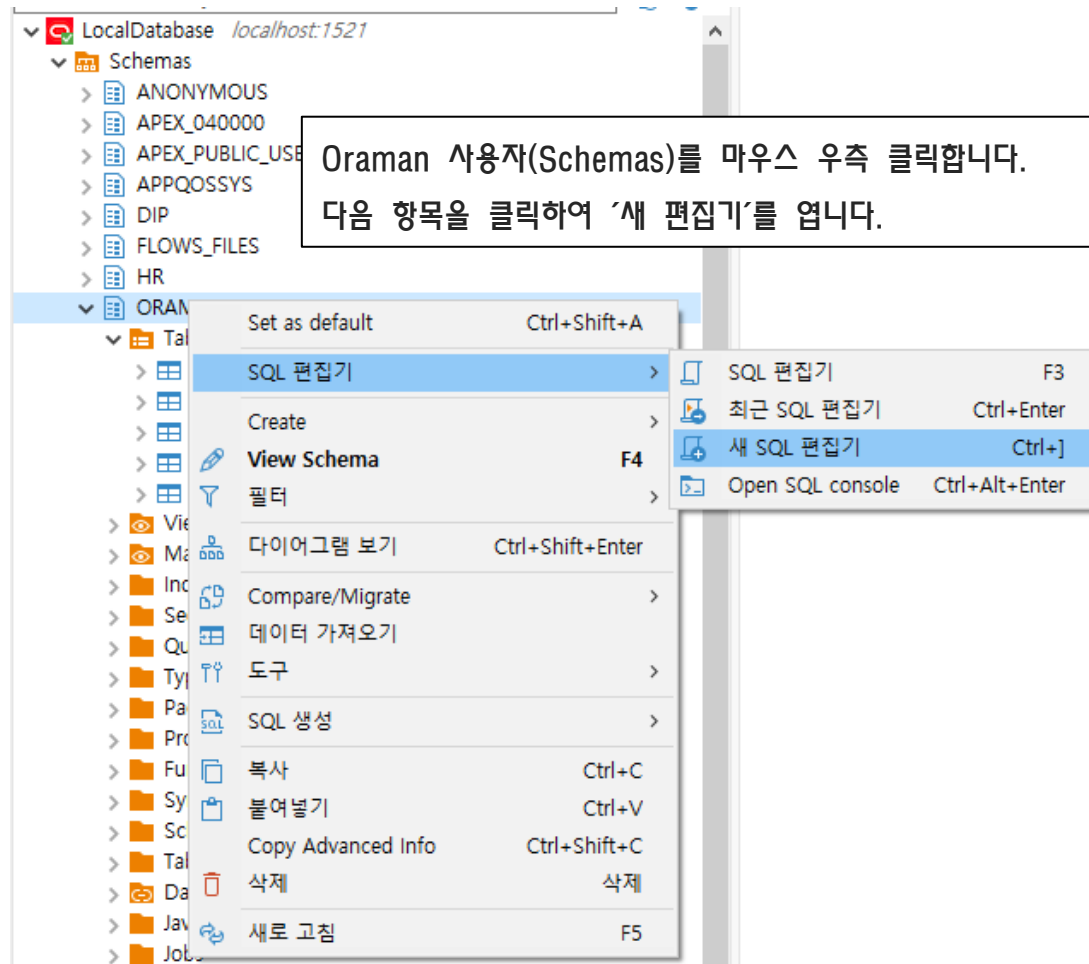
odid, oid 컬럼은 **대문자로 작성**하도록 합니다.

컬럼	데이터 타입	길이	기본 값	널 허용	코멘트
odid	number			no	주문 상세를 위한 기본 키입니다.
oid	number			no	주문(송장) 번호이며, 주문 테이블의 oid 컬럼에 대한 외래 키 입니다. (on delete cascade)
pnum	number			yes	상품 번호를 의미하며, 상품 테이블의 num 컬럼에 대한 외래 키입니다. (on delete set null)
qty	number		0	yes	해당 상품의 주문 수량을 의미합니다.

스크립트 파일

스크립트 파일

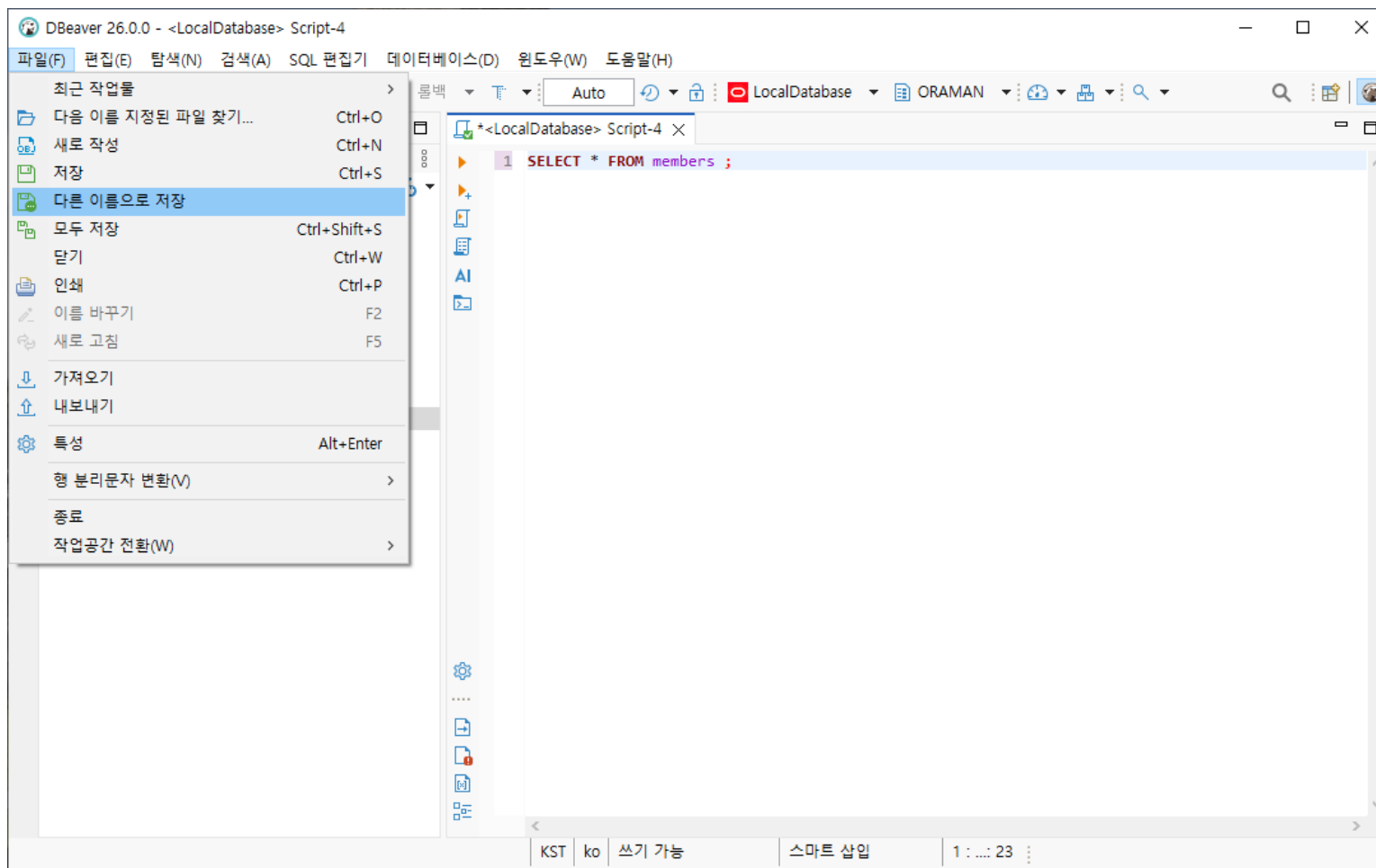
스크립트 파일을 생성하고 작성하는 방법에 대하여 살펴 봅니다.



≡ 스크립트 파일

≡ 스크립트 저장

다음과 같이 입력하고, 스트림트 파일을 다른 이름으로 저장하기 합니다.

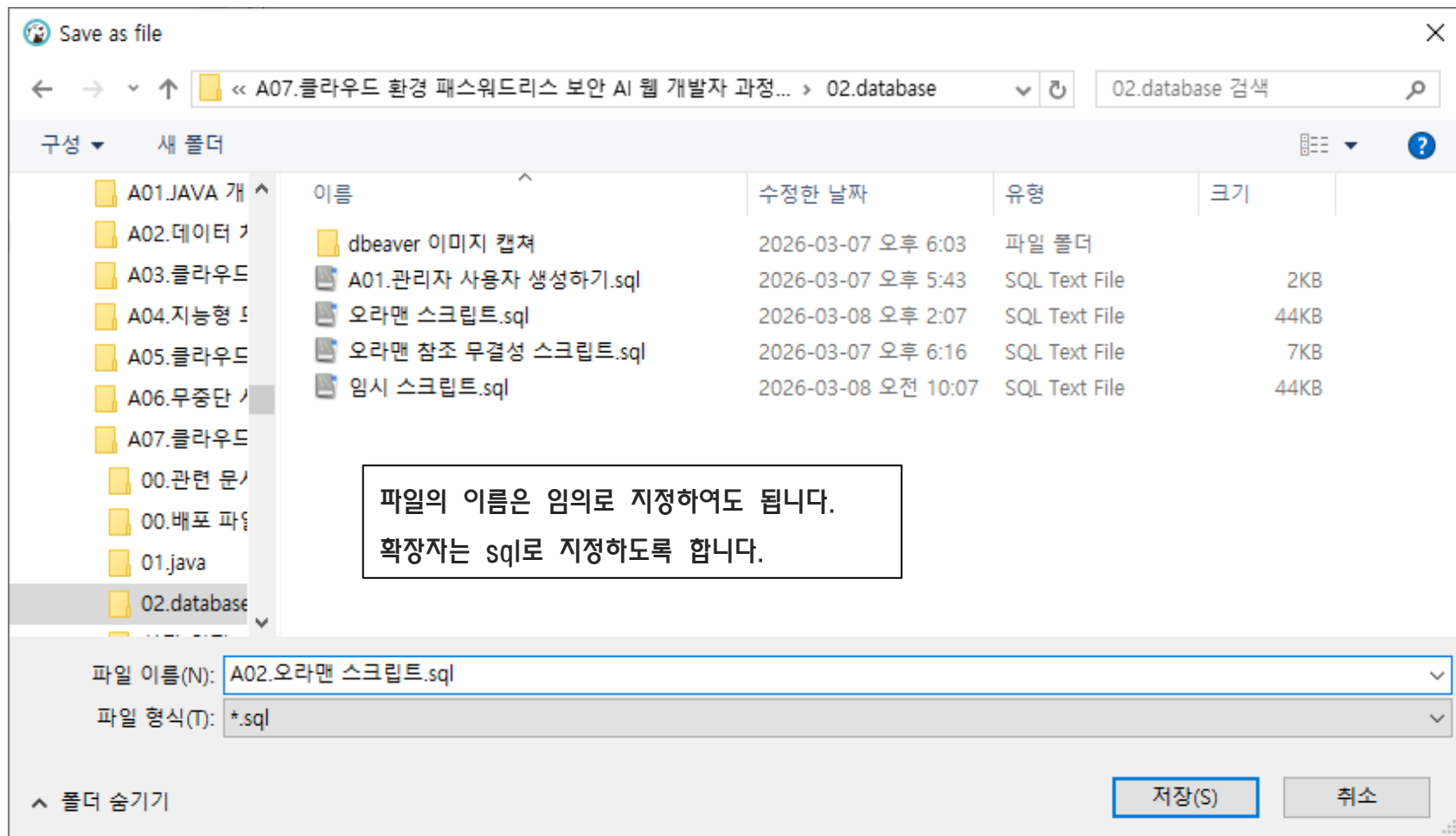


스크립트 파일

스크립트 저장

개인적으로 사용하는 폴더 아래에 다음과 같이 파일을 저장하도록 합니다.

A02.오라맨 스크립트.sql



≡ 스크립트 파일

≡ 스크립트 실행

작성한 스크립트 코드를 실행해 보겠습니다.

화면 좌측 상단의 빨간 색 버튼을 클릭하면 해당 라인의 스크립트를 실행할 수 있습니다.
단축 키는 'Ctrl + Enter'입니다
하단에 실행 결과물이 출력됩니다.
현재 데이터가 없음을 확인할 수 있습니다.

A-Z ID	A-Z NAME
--------	----------

새로 고침 Save Cancel 데이터 추출 ... 200 0 ... 데이터 없음 - 0.002s, on 2026-03-08 at 14:36:00

KST ko 쓰기 가능 스마트 삽입 1 : 24 : 23 Sel: 0 | 0

회원 테이블

회원 가입 기능

작성한 스크립트 코드를 사용하여 회원 정보들을 추가해 봅니다.

Results 1 X									
SELECT * FROM members Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)									
	AZ ID	AZ NAME	AZ PASSWORD	AZ GENDER	BIRTH	AZ MARRIAGE	123 SALARY	AZ ADDRESS	AZ MANAGER
1	choi	최영	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	155	강남	yusin
2	yusin	김유신	abc123	남자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	220	용산	[NULL]
3	lee	이순신	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	이혼	220	마포	yusin
4	kang	강감찬	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	이혼	[NULL]	서대문	yusin
5	yoon	윤봉길	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	미혼	230	용산	yusin
6	kim9	김구	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	280	강남	[NULL]
7	general	김좌진	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	이혼	385	마포	kim9
8	an	안중근	abc1234	남자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	360	서대문	kim9
9	nongae	논개	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	미혼	100	강남	soon
10	queen	선덕여왕	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	100	용산	soon
11	soon	유관순	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	미혼	240	마포	[NULL]
12	shin	신사임당	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	미혼	215	서대문	kim9
13	hwang	황진이	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	215	용산	kim9
14	myoung	명성왕후	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	이혼	215	강남	soon
15	maria	조마리아	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	이혼	215	서대문	soon
16	princess	덕혜옹주	abc1234	여자	1990-12-25 00:00:00.000	결혼	215	마포	soon

스크립트 파일을 참조하여 회원 정보를 추가하도록 합니다.

여러 라인을 한꺼번에 실행하는 단축 키는 'Alt + X'입니다.

총 16개의 데이터를 추가합니다.

게시물 테이블

시퀀스 생성

게시물 번호를 순차적으로 자동 증가시키기 위한 정수형 시퀀스를 생성하도록 합니다.

The screenshot shows the 'Properties' tab for a sequence named 'BOARD_SEQ'. The 'Sequence Name' is 'BOARD_SEQ', 'Max Value' is '10000000', 'Value' is '0', 'Increment' is '1', 'Min Value' is '1', and 'Cache' is '0'. The 'Declaration' tab shows the SQL statement: `CREATE SEQUENCE ORAMAN.BOARD_SEQ INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 NOCYCLE NOCACHE NOORDER`. A text box with Korean instructions is overlaid on the 'Declaration' tab, and the 'Save...' button in the bottom toolbar is highlighted with a red box.

Sequence Name: BOARD_SEQ Max Value: 10000000 ☐ Cycle ☐ Ordered

Value: 0 Increment: 1

Min Value: 1 Cache: 0

Declaration

CREATE SEQUENCE ORAMAN.BOARD_SEQ INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 NOCYCLE NOCACHE NOORDER

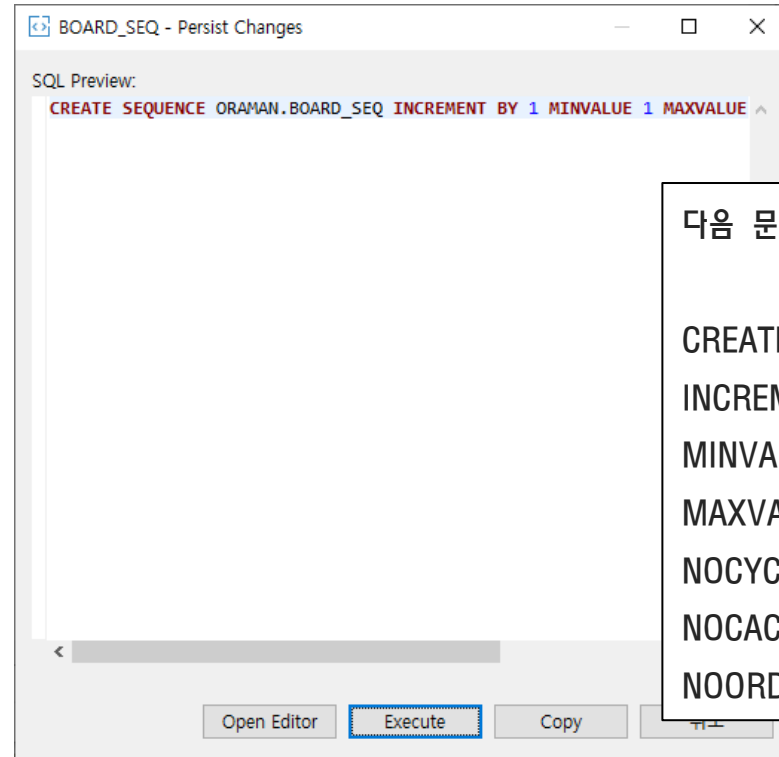
그림과 같이 시퀀스 정보를 입력하고, 화면 하단의 Save... 버튼을 클릭하거나 키보드를 사용하는 경우 Ctrl + S를 누르면 됩니다.

Refresh Save ... Revert Source

게시물 테이블

시퀀스 생성

게시물 번호를 순차적으로 자동 증가시키기 위한 정수형 시퀀스를 생성하도록 합니다.



다음 문장은 시퀀스를 직접 작성하는 문법입니다.

```
CREATE SEQUENCE ORAMAN.BOARD_SEQ  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 1  
MAXVALUE 10000000  
NOCYCLE  
NOCACHE  
NOORDER ;
```

게시물 테이블

시퀀스 생성

다음은 게시물 테이블에 정수형 시퀀스가 생성된 화면입니다.

The screenshot displays the SQL Developer interface. On the left, the 'Database Navigator' pane shows the 'ORAMAN' schema with various database objects. The 'Sequences' folder is expanded, and 'BOARD_SEQ' is selected. The right pane shows the 'Properties' tab for 'BOARD_SEQ' with the following settings: Sequence Name: BOARD_SEQ, Increment: 1, Value: 1, Cache: 0, Min Value: 1, and checkboxes for Cycle and Ordered. Below the properties, the 'Declaration' tab shows the SQL statement: `CREATE SEQUENCE ORAMAN.BOARD_SEQ INCREMENT BY 1 MINVALUE 1 MAXVALUE 10000000 NOCYCLE`. The bottom status bar indicates the current context is 'LocalDatabase > ORAMAN > BOARD_SEQ' and the object type is 'Sequence: BOARD_SEQ'.

게시물 테이블

데이터 추가하기

작성한 스크립트 코드를 사용하여 데이터를 다음과 같이 추가해 봅니다.

Results 1 X							
SELECT * FROM BOARDS ORDER BY NO DESC Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)							
	123 NO	A-Z WRITER	A-Z PASSWORD	A-Z SUBJECT	A-Z CONTENT	123 READHIT	REGDATE
1	9	[NULL]	abc123	sql	호호호	0	2008-06-17 00:00:00.000
2	8	[NULL]	abc123	자바	java	0	1990-01-22 00:00:00.000
3	7	maria	abc123	sql	호호호	0	2008-06-17 00:00:00.000
4	6	maria	abc123	자바	java	0	1990-01-22 00:00:00.000
5	5	queen	abc123	sql	에스큐엘	0	1993-06-17 00:00:00.000
6	4	queen	abc123	jdbc	제이디비씨	0	1990-01-22 00:00:00.000
7	3	an	abc123	jsp	웹 프로그래밍	0	1986-08-15 00:00:00.000
8	2	an	abc123	db	그룹 바이	0	1988-07-17 00:00:00.000
9	1	an	abc123	자바	너무 어려워	0	1980-12-25 00:00:00.000

≡ 상품 테이블

≡ 데이터 추가하기

작성한 스크립트 코드를 사용하여 데이터를 다음과 같이 추가해 봅니다.

Results 1 X

select * from products ORDER BY NUM ASC Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

그리드

리스트

텍스트

Record

	123 NUM	AZ NAME	AZ COMPANY	AZ IMAGE	123 STOCK	123 PRICE	AZ CATEGORY	AZ CONTENT
1	1	아메리카노01	스타벅스	americano01.png	100	6,000	beverage	아메리카노는 에스프레소에 물을 추가한 음료로 강렬한 향과 맛을 가지고 있
2	2	아메리카노02	메가커피	americano02.png	100	5,000	beverage	아메리카노는 에스프레소에 물을 추가한 음료입니다.
3	3	아메리카노03	메가커피	americano03.png	100	5,000	beverage	아메리카노는 에스프레소에 물을 추가한 음료입니다.
4	4	카푸치노01	메가커피	capuccino01.png	100	5,000	beverage	카푸치노는 에스프레소와 스팀밀크로 만든 커피입니다.
5	5	카푸치노02	메가커피	capuccino02.png	100	5,000	beverage	카푸치노는 에스프레소와 스팀밀크로 만든 커피입니다.
6	6	카푸치노03	메가커피	capuccino03.png	100	5,000	beverage	카푸치노는 에스프레소와 스팀밀크로 만든 커피입니다.
7	7	커피01	메가커피	coffee01.png	100	5,000	beverage	커피는 아라비카와 로부스타 원두로 만들어집니다.
8	8	커피02	메가커피	coffee02.png	100	5,000	beverage	커피는 아라비카와 로부스타 원두로 만들어집니다.
9	9	에스프레소01	메가커피	espresso01.png	100	5,000	beverage	에스프레소는 고농축 커피입니다.
10	10	에스프레소02	메가커피	espresso02.png	100	5,000	beverage	에스프레소는 고농축 커피입니다.
11	11	쥬스01	메가커피	juice01.png	100	5,000	beverage	과일이나 채소를 갈아서 만든 음료입니다.
12	12	쥬스02	메가커피	juice02.png	100	5,000	beverage	과일이나 채소를 갈아서 만든 음료입니다.
13	13	우유01	메가커피	milk01.png	100	5,000	beverage	우유는 다양한 요리에 사용됩니다.
14	14	우유02	메가커피	milk02.png	100	5,000	beverage	우유는 다양한 요리에 사용됩니다.
15	15	레드 와인01	메가커피	redwine01.png	100	5,000	beverage	레드 와인은 붉은 포도로 만들어집니다.
16	16	레드 와인02	백다방	redwine02.png	100	5,000	beverage	레드 와인은 붉은 포도로 만들어집니다.
17	17	바닐라 라떼01	이디야	vanilla_latte_01.png	100	3,000	beverage	바닐라라떼는 에스프레소와 스팀밀크와 바닐라 시럽을 추가한 커피 음료입니
18	18	바닐라 라떼02	투썸플레이스	vanilla_latte_02.png	100	6,000	beverage	바닐라라떼는 달콤하고 부드러운 커피 음료입니다.
19	19	바닐라 라떼03	스타벅스	vanilla_latte_03.png	100	5,000	beverage	바닐라 시럽이 들어간 커피 음료입니다.
20	20	화이트 와인01	메가커피	whitewine01.png	100	4,000	beverage	화이트 와인은 흰 포도로 만들어지는 와인입니다.
21	21	화이트 와인02	컴포즈커피	whitewine02.png	100	3,000	beverage	화이트 와인은 가볍고 상쾌한 맛이 특징입니다.
22	22	브리오슈01	뚜레쥬르	brioche_01.png	100	3,000	bread	버터와 계란이 풍부한 프랑스식 빵입니다.
23	23	브리오슈02	성심당	brioche_02.png	100	6,000	bread	부드러운 식감의 프랑스 빵입니다.
24	24	브리오슈03	던킨도너츠	brioche_03.png	100	5,000	bread	버터 풍미가 강한 빵입니다.
25	25	브리오슈04	파리바게뜨	brioche_04.png	100	4,000	bread	달콤하고 부드러운 빵입니다.
26	26	브리오슈05	이성당	brioche_05.png	100	3,000	bread	풍부한 버터 향이 특징입니다.

상품 번호 1부터 40번까지의 상품을 추가하도록 합니다.

다음 구문은 총 상품 목록을 조회하는 구문입니다.

select * from products ORDER BY NUM ASC ;

참고로 상품의 개수는 다음 구문을 사용합니다.

select count(*) from products ;

☰ 상품 테이블

☰ 시퀀스 생성

다음은 정수형 시퀀스를 생성하는 화면입니다.

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Database Connections' pane shows a connection to 'LocalDatabase' at 'localhost:1521'. The 'Schemas' list includes 'ORAMAN'. The 'Tables' list shows 'BOARDS', 'MEMBERS', 'ORDERDETAILS', 'ORDERS', and 'PRODUCTS'. The 'Sequences' list shows 'BOARD_SEQ' and 'PRODUCT_SEQ'. The 'Properties' tab for 'PRODUCT_SEQ' is active, showing the following settings: Sequence Name: PRODUCT_SEQ, Increment: 1, Value: 0, Min Value: 1, Max Value: 10000000, Cache: 0, Cycle: unchecked, Ordered: unchecked. The 'Declaration' tab shows the SQL statement: `CREATE SEQUENCE ORAMAN.PRODUCT_SEQ INCREMENT BY 1 MINVALUE 0 NOCYCLE NOCACHE NOORDER`. A red box highlights this SQL statement, and a red arrow points from it to a text box. The text box contains the following instructions: '시퀀스와 연관된 설정 정보를 기입합니다.' (Enter the settings associated with the sequence.), 'Sql 구문을 복사하여 스크립트 파일에 붙여 넣습니다.' (Copy the SQL statement and paste it into the script file.), and '현재 진행중인 화면은 저장하지 않고 빠져 나갑니다.' (The current screen is not saved and you will exit.). At the bottom of the interface, there are buttons for 'Refresh', 'Save ...', 'Revert', and 'Source'. The status bar at the bottom shows 'LocalDatabase > ORAMAN > PRODUCT_SEQ' and 'KST ko 쓰기 가능 스마트 삽입'.

시퀀스와 연관된 설정 정보를 기입합니다.
Sql 구문을 복사하여 스크립트 파일에 붙여 넣습니다.
현재 진행중인 화면은 저장하지 않고 빠져 나갑니다.

☰ 상품 테이블

☰ 시퀀스 생성

스크립트 파일에서 초기 값을 지정하는 구문을 추가하고, Ctrl + Enter 키를 눌러서 실행시킵니다.

구문 수정

```
CREATE SEQUENCE ORAMAN.PRODUCT_SEQ  
START WITH 41  
INCREMENT BY 1  
MINVALUE 0  
NOCYCLE NOCACHE NOORDER ;
```

이전 상품 등록시 상품 번호는 40번까지 사용했습니다.
그러므로, 새롭게 상품을 등록하는 경우에는 상품 번호가 41번부터 시작되어야 합니다.

241	
242	CREATE SEQUENCE ORAMAN.PRODUCT_SEQ
243	START WITH 41
244	INCREMENT BY 1
245	MINVALUE 0
246	NOCYCLE NOCACHE NOORDER ;
247	
248	

Statistics 1	
Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.003s
Start time	Sun Mar 08 16:49:37 KST 2026
Finish time	Sun Mar 08 16:49:37 KST 2026
Query	CREATE SEQUENCE ORAMAN.PRODUCT_SEQ
	START WITH 41
	INCREMENT BY 1
	MINVALUE 0
	NOCYCLE NOCACHE NOORDER

≡ 상품 테이블

≡ 데이터 확인하기

시퀀스를 이용하여 잔여 데이터들을 추가하고 다음 문장으로 확인하도록 합니다.

Results 1 X

select * from products ORDER BY NUM DESC Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	123 NUM	A-Z NAME	A-Z COMPANY	A-Z IMAGE	123 STOCK	123 PRICE	A-Z CATEGORY	A-Z CONTENT
1	47	마카롱 01	라뒤레	macaron01.png	100	5,000	macaron	머랭으로 만든 프랑스 디저트입니다.
2	46	스폰지 케익 01	도레도레	sponge_cake_01.png	100	4,000	cake	부드럽고 가벼운 케이크입니다.
3	45	초콜릿 케익	빌리엔젤	chocolate_cake_01.png	100	6,000	cake	초콜릿으로 만든 달콤한 케이크입니다.
4	44	프렌치 바게트 03	성심당	french_baguette_03.png	100	4,000	bread	프랑스 전통 빵입니다.
5	43	프렌치 바게트 02	뚜레쥬르	french_baguette_02.png	100	5,000	bread	길고 바삭한 빵입니다.
6	42	프렌치 바게트 01	태극당	french_baguette_01.png	100	6,000	bread	프랑스 대표 빵입니다.
7	41	크로와상08	삼송빵집	croissant_08.png	100	5,000	bread	겉겉이 버터가 들어간 빵입니다.
8	40	크로와상07	이성당	croissant_07.png	100	6,000	bread	프랑스 전통 빵입니다.
9	39	크로와상06	파리바게뜨					버터가 풍부한 빵입니다.
10	38	크로와상05	던킨도너츠					바삭한 식감의 빵입니다.
11	37	크로와상04	성심당					버터향이 풍부한 빵입니다.
12	36	크로와상03	뚜레쥬르					바삭한 프랑스 빵입니다.
13	35	크로와상02	태극당	croissant_02.png	100	3,000	bread	층층이 버터가 들어간 빵입니다.
14	34	크로와상01	삼송빵집	croissant_01.png	100	4,000	bread	버터로 만든 프랑스 빵입니다.
15	33	치아바타07	이성당	ciabatta_07.png	100	3,000	bread	담백한 맛이 특징입니다.
16	32	치아바타06	파리바게뜨	ciabatta_06.png	100	4,000	bread	이탈리아식 빵입니다.
17	31	치아바타05	던킨도너츠	ciabatta_05.png	100	5,000	bread	쫄득한 식감의 빵입니다.
18	30	치아바타04	성심당	ciabatta_04.png	100	6,000	bread	겉은 바삭하고 속은 촉촉합니다.
19	29	치아바타03	뚜레쥬르	ciabatta_03.png	100	3,000	bread	이탈리아 스타일 빵입니다.
20	28	치아바타02	태극당	ciabatta_02.png	100	4,000	bread	겉은 바삭하고 속은 부드러운 빵입니다.
21	27	치아바타01	삼송빵집	ciabatta_01.png	100	5,000	bread	이탈리아 전통 빵입니다.
22	26	브리오슈05	이성당	briche_05.png	100	3,000	bread	풍부한 버터 향이 특징입니다.

다음 구문은 총 상품 목록을 상품 번호 역순으로 조회하는 구문입니다.
select * from products ORDER BY NUM DESC ;

시퀀스 생성

시퀀스 생성

주문 테이블과 주문 상세를 위한 시퀀스를 다음 구문을 사용하여 생성합니다.

시퀀스 생성

```
-- drop sequence order_seq ;

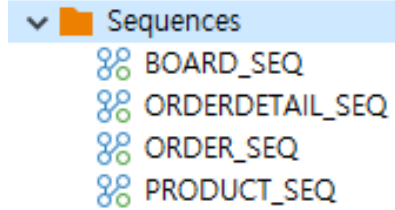
-- drop table orders purge ;

create sequence order_seq start with 1 increment by 1 nocache ;

-- drop sequence orderdetail_seq ;

-- drop table orderdetails purge ;

create sequence orderdetail_seq start with 1 increment by 1
nocache ;
```



주문 테이블

주문 데이터 생성하기

다음과 같이 주문 데이터를와 주문 상세 데이터를 추가해 보도록 합니다.

주문 내역

‘안중근’이 시퀀스를 사용하여 주문을 합니다.
해당 송장 번호를 확인하고, 주문 상세 테이블에 데이터를 다음과 같이 추가합니다.
1번 상품 10개, 2번 상품 5개를 구매합니다.

‘유관순’이 시퀀스를 사용하여 주문을 합니다.
해당 송장 번호를 확인하고, 주문 상세 테이블에 데이터를 다음과 같이 추가합니다.
1번 상품 10개, 3번 상품 10개를 구매합니다.

‘안중근’이 시퀀스를 사용하여 주문을 합니다.
해당 송장 번호를 확인하고, 주문 상세 테이블에 데이터를 다음과 같이 추가합니다.
1번 상품 5개, 4번 상품 20개를 구매합니다.

주문(orders) 테이블

송장 번호	고객 아이디	주문 일자
1	an	2021-03-26
2	soon	2021-03-26
3	an	2021-03-26

주문 상세(orderdetails) 테이블

기본 키	송장 번호	상품 번호	구매 수량
1	1	1	10
2	1	2	5
3	2	1	10
4	2	3	10
5	3	1	5
6	3	4	20

☰ 주문 테이블

☰ 주문 데이터

다음과 같이 주문 데이터를와 주문 상세 데이터를 추가해 보도록 합니다.

데이터 추가

```
insert into orders(oid, mid, orderdate) values(order_seq.nextval, 'an', sysdate) ;
select max(oid) from orders ;
insert into orderdetails(odid, oid, pnum, qty) values(orderdetail_seq.nextval, 1, 1, 10) ;
insert into orderdetails values(orderdetail_seq.nextval, 1, 2, 5) ;
select * from orders ;
select * from orderdetails ;

-----

insert into orders(oid, mid, orderdate) values(order_seq.nextval, 'soon', sysdate) ;
select max(oid) from orders ;
insert into orderdetails(odid, oid, pnum, qty) values(orderdetail_seq.nextval, 2, 1, 10) ;
insert into orderdetails values(orderdetail_seq.nextval, 2, 3, 10) ;
select * from orders ;
select * from orderdetails ;
```

☰ 주문 테이블

☰ 주문 데이터

다음과 같이 주문 데이터를와 주문 상세 데이터를 추가해 보도록 합니다.

데이터 추가

```
-----  
insert into orders(oid, mid, orderdate) values(order_seq.nextval, 'an', sysdate) ;  
select max(oid) from orders ;  
insert into orderdetails(odid, oid, pnum, qty) values(orderdetail_seq.nextval, 3, 1, 5) ;  
insert into orderdetails values(orderdetail_seq.nextval, 3, 4, 20) ;  
select * from orders ;  
select * from orderdetails ;  
  
commit ;
```

주문 테이블

주문 테이블

다음 문장을 사용하여 주문 테이블의 데이터 목록을 확인합니다.

주문 내역

다음 구문은 총 주문 목록을 조회하는 구문입니다.

```
select * from orders ;
```

Results 1			
select * from orders Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+S)			
	123 -> OID	A-Z MID	ORDERDATE
1	3	an	2026-03-08 18:07:12.000
2	1	an	2026-03-08 18:06:28.000
3	2	soon	2026-03-08 18:06:36.000

☰ 주문 상세 테이블

☰ 주문 상세 테이블

다음 문장을 사용하여 주문 상세 테이블의 데이터 목록을 확인합니다.

주문 내역

다음 구문은 총 주문 상세 목록을 조회하는 구문입니다.

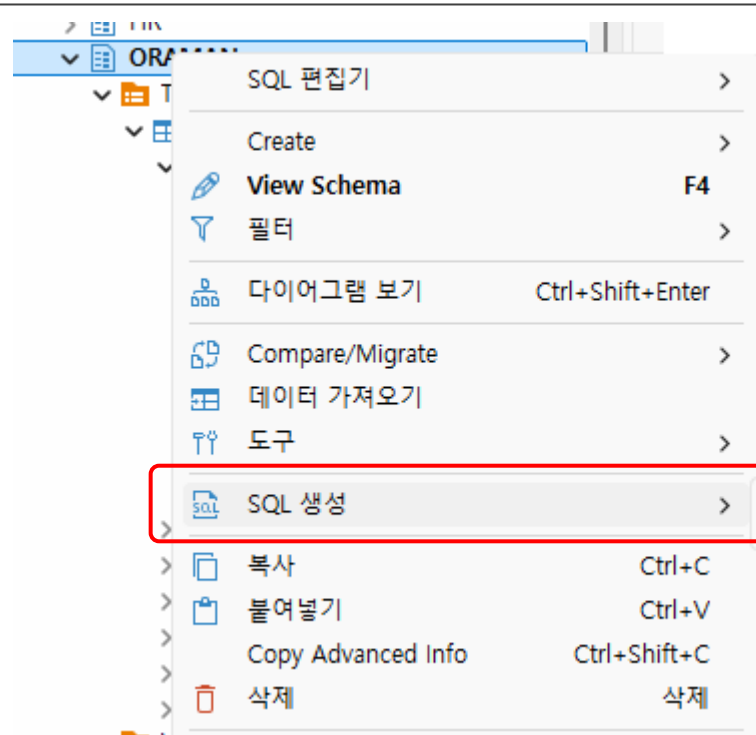
```
select * from orderdetails ;
```

Results 1 X				
select * from orderdetails Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)				
	123 ODID	123 OID	123 PNUM	123 QTY
1	1	1	1	10
2	2	1	2	5
3	3	2	1	10
4	4	2	3	10
5	5	3	1	5
6	6	3	4	20

≡ 스크립트 파일

≡ sql 파일 생성

지금까지 실습한 내용을 이용하여 스크립트 파일을 생성해 보도록 하겠습니다.

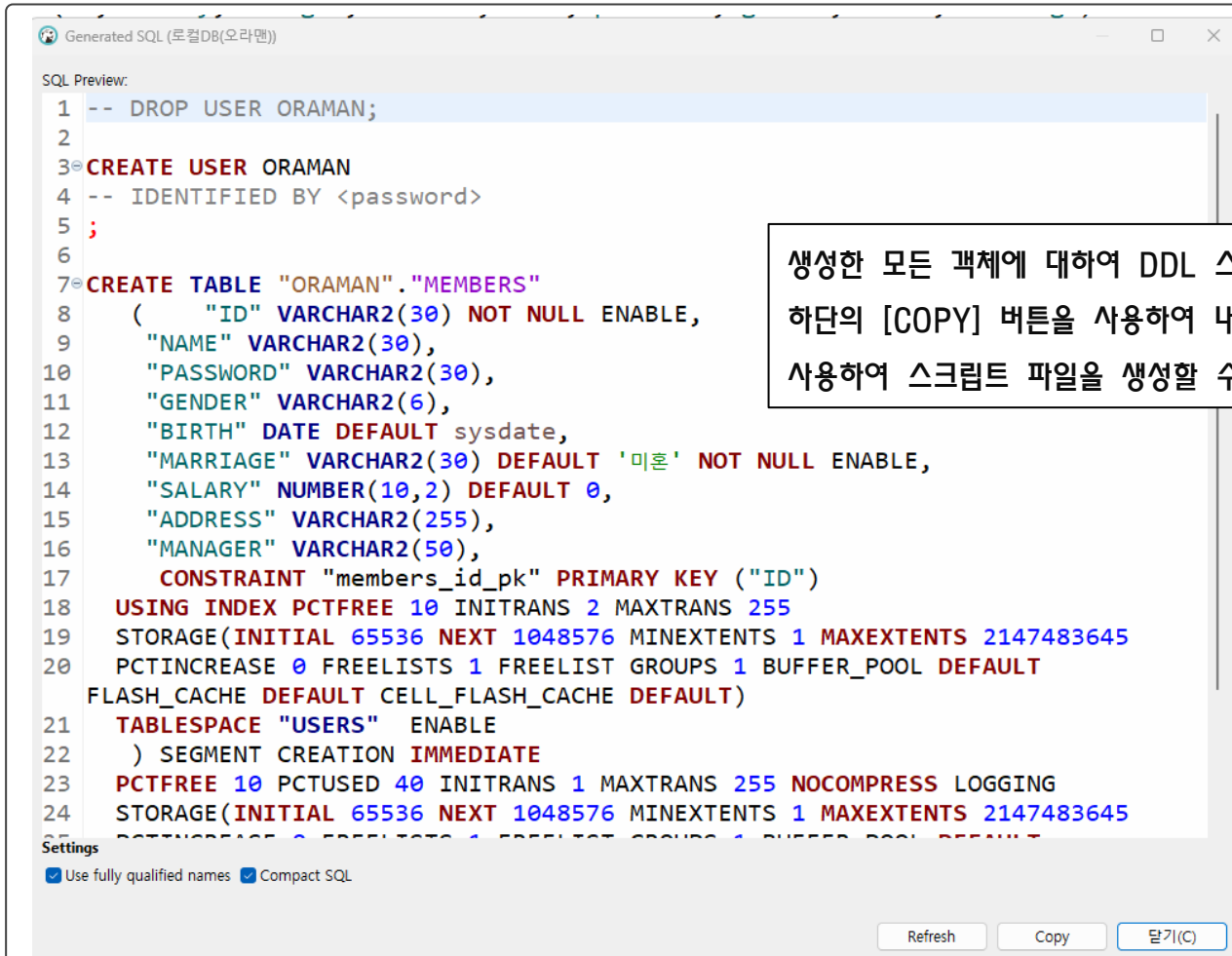


해당 스키마(사용자)에 마우스 우측 클릭을 하고,
[SQL 생성]-[DDL] 항목을 클릭합니다.

≡ 스크립트 파일

≡ sql 파일 생성

지금까지 실습한 내용을 이용하여 스크립트 파일을 생성해 보도록 하겠습니다.



The screenshot shows a window titled "Generated SQL (토컬DB(오라맨))". It contains a "SQL Preview:" section with the following SQL code:

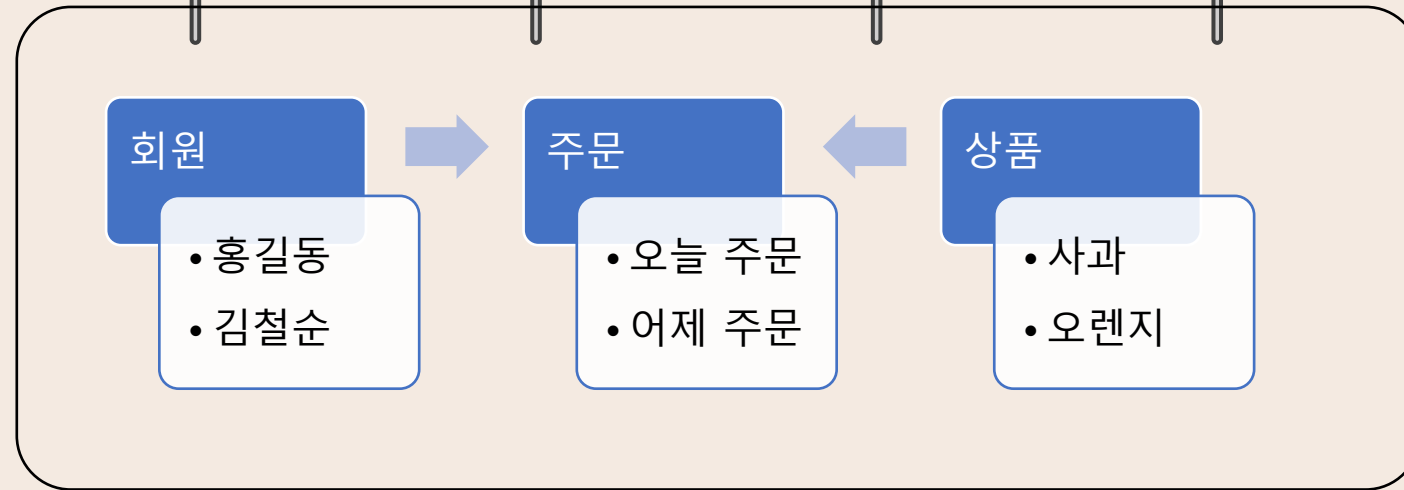
```
1 -- DROP USER ORAMAN;
2
3 CREATE USER ORAMAN
4 -- IDENTIFIED BY <password>
5 ;
6
7 CREATE TABLE "ORAMAN"."MEMBERS"
8 (
9   "ID" VARCHAR2(30) NOT NULL ENABLE,
10  "NAME" VARCHAR2(30),
11  "PASSWORD" VARCHAR2(30),
12  "GENDER" VARCHAR2(6),
13  "BIRTH" DATE DEFAULT sysdate,
14  "MARRIAGE" VARCHAR2(30) DEFAULT '미혼' NOT NULL ENABLE,
15  "SALARY" NUMBER(10,2) DEFAULT 0,
16  "ADDRESS" VARCHAR2(255),
17  "MANAGER" VARCHAR2(50),
18  CONSTRAINT "members_id_pk" PRIMARY KEY ("ID")
19  USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255
20  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
21  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT
22  FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
23  TABLESPACE "USERS" ENABLE
24 ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE
25 PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING
26 STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
27 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT)
```

Below the preview is a "Settings" section with two checked options: "Use fully qualified names" and "Compact SQL". At the bottom right, there are three buttons: "Refresh", "Copy", and "닫기(C)".

생성한 모든 객체에 대하여 DDL 스크립트 파일이 생성됩니다
하단의 [COPY] 버튼을 사용하여 내용을 복사 후, 메모장을
사용하여 스크립트 파일을 생성할 수 있습니다.

Data Modeling

참조 무결성 제약 조건



참조 무결성 제약 조건

참조 무결성 제약 조건

다음과 같이 회원 테이블과 게시물 테이블에 대하여 고려해 봅시다.

Results 1 X

SELECT * FROM members

	AZ ID	AZ NAME	AZ PASSWORD	AZ GENDER
1	choi	최영	abc1234	남자
2	yusin	김유신	abc123	남자
3	lee	이순신	abc1234	남자
4	kang	강감찬	abc1234	남자
5	yoon	윤봉길	abc1234	남자
6	kim9	김구	abc1234	남자
7	general	김좌진	abc1234	남자
8	an	안중근	abc1234	남자
9	nongae	논개	abc1234	여자
10	queen	선덕여왕	abc1234	여자
11	soon	유관순	abc1234	여자
12	shin	신사임당	abc1234	여자
13	hwang	황진이	abc1234	여자
14	myoung	명성황후	abc1234	여자
15	maria	조마리아	abc1234	여자
16	princess	덕혜옹주	abc1234	여자

Primary Key

용어 정리

종류	설명
master 테이블	main(부모) 테이블으로써 primary key를 가지고 있습니다. primary key란 테이블에 대한 행을 구분하기 위한 유일한(unique) 식별자 컬럼을 의미합니다.
detail 테이블	sub(자식) 테이블로써 foreign key를 가지고 있습니다. foreign key란 master 테이블의 primary key를 참조하고 있는 detail 테이블의 컬럼을 의미합니다.

Results 1 X

SELECT * FROM BOARDS ORDER BY NO DESC

	123 NO	AZ WRITER	AZ PASSWORD	AZ SUBJECT	AZ CONTENT
1	9	[NULL]	abc123	sql	호호호
2	8	[NULL]	abc123	자바	java
3	7	maria	abc123	sql	호호호
4	6	maria	abc123	자바	java
5	5	queen	abc123	sql	에스큐엘
6	4	queen	abc123	jdbc	제이디비씨
7	3	an	abc123	jsp	웹 프로그래밍
8	2	an		db	그룹 바이
9	1	an		자바	너무 어려워

Foreign Key

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ 참조 무결성 제약 조건

참조 무결성 제약 조건은 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

충족 요건

main(부모) 테이블은 자식 테이블에서 사용중인 데이터는 삭제가 불가능합니다.

sub(자식) 테이블은 부모 테이블이 가지고 있는 값 또는 null 값을 가질 수 있습니다.

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ On Delete 옵션 개요

외래 키 제약 조건을 정의할 때 사용되며, 부모 테이블의 행이 삭제될 때 자식 테이블에서 어떻게 처리할지를 지정합니다.

ON DELETE 옵션에는 다음과 같은 항목들이 존재합니다.

항목	설명	예시
NO ACTION (동작 없음)	부모 테이블의 행이 삭제되면, 자식 테이블에서 해당 행을 참조하는 모든 행의 삭제를 방지합니다.	다음 오류가 발생합니다. parent key not found. child record found.
CASCADE (캐스케이드)	부모 테이블의 행이 삭제되면, 자식 테이블에서 해당 행을 참조하는 모든 행도 함께 삭제됩니다.	'주문' 취소시 '주문 상세' 내역도 동시에 삭제
SET NULL (널 설정)	부모 테이블의 행이 삭제되면, 자식 테이블에서 해당 행을 참조하는 모든 행의 외래 키 값이 NULL로 설정됩니다.	회원 '탈퇴'시 게시물 정보는 남겨 줍니다. 상품 '삭제'시 이전 매출은 남겨 둥야 합니다.

쇼핑몰 테이블

참조 무결성 제약 조건

다음은 테이블간의 참조 무결성 제약 조건 표입니다.

테이블 명세

주 테이블	보조 테이블	on delete 속성	제약 조건 이름
members	boards	set null	boards_writer_fk
members	orders	set null	orders_mid_fk
products	orderdetails	set null	orderdetails_pnum_fk
orders	orderdetails	cascade	orderdetails_oid_fk

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete set null 옵션

쇼핑몰에서 회원이 탈퇴하더라도, 게시물의 정보를 삭제하지 않고, 남겨 두는 경향이 있습니다.

set null 옵션

이때 사용되는 개념이 바로 'on delete set null' 옵션입니다.

members 테이블

아이디	이름	주소	급여
an	안중근	서대문	800
kim9	김구	강남	600
yoon	윤봉길	용산	500
yusin	김유신	용산	100



고객 김유신('yusin')이 탈퇴를 하게 되면 김유신이 작성했던 게시물은 null 값으로 변경이 되어야 합니다

boards 테이블

아이디	작성자	제목	글내용	조회수
1	yoon	자바	너무 어려워	0
2	yoon	db	그룹 바이	0
3	yoon	jsp	웹 프로그래밍	0
4		jdbc	제이디비씨	0
5		sql	에스큐엘	0
6	an	자바	java	0
7	an	sql	호호호	0
8		자바	java	0
9		sql	호호호	0

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete set null 옵션

쇼핑몰에서 회원이 탈퇴하더라도, 게시물의 정보를 삭제하지 않고, 남겨 두는 경향이 있습니다.

sub(자식) 테이블인 Boards를 더블 클릭합니다.
Properties Tab에서 'Foreign Keys' 항목을 클릭하고,
Alt + Insert 키를 누릅니다.

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete set null 옵션

쇼핑몰에서 회원이 탈퇴하더라도, 게시물의 정보를 삭제하지 않고, 남겨 두는 경향이 있습니다.

FOREIGN KEY

Create foreign key for table "BOARDS"

Table: ORAMAN.BOARDS

Schema: ORAMAN

Reference table:

Filter objects (tables, procedures, users, etc.) by name

- BOARDS
- MEMBERS
- ORDERDETAILS
- ORDERS
- PRODUCTS

Unique Key: members_id_pk (Primary Key)

Custom Name: boards_writer_fk

Columns:

Column	Column Type	Ref Column	Ref Column Type
WRITER	VARCHAR2(30)	ID	VARCHAR2(15)

On Delete: Set NULL On Update: No Action Column options ...

확인 취소

Referent table에서 MEMBERS 테이블을 선택합니다.
Custom Name 항목에 제약 조건의 이름을 입력합니다.
Columns 항목의 Column 영역에서 WRITER 컬럼을 선택합니다.
On Delete 콤보 박스에서 Set NULL 항목을 선택합니다.

참조 무결성 제약 조건

on delete set null 옵션

쇼핑몰에서 회원이 탈퇴하더라도, 게시물의 정보를 삭제하지 않고, 남겨 두는 경향이 있습니다.

The screenshot displays the SQL Developer interface. On the left, the 'LocalDatabase localhost:1521' tree shows the 'ORAMAN' schema with a 'BOARDS' table. The 'BOARDS' table's 'Foreign Keys' property is selected. The 'Properties' pane on the right shows the 'Name' as 'BOARDS' and 'Tablespace' as 'USERS'. The 'Columns' pane shows '이름' and 'BOARDS_M'. The 'Constraints' pane shows 'Foreign Keys'. The 'SQL Preview' window on the right shows the following SQL statement:

```
1 ALTER TABLE ORAMAN.BOARDS ADD CONSTRAINT BOARDS_MEMBERS_FK_1 FOREIGN KEY (WRITER)
2 REFERENCES ORAMAN.MEMBERS(ID) ON DELETE SET NULL;
```

Below the SQL Preview, a green button labeled '생성된 스크립트' (Generated Script) is visible. The 'Execute' button is highlighted in the bottom right corner.

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete set null 옵션

쇼핑몰에서 회원이 탈퇴하더라도, 게시물의 정보를 삭제하지 않고, 남겨 두는 경향이 있습니다.

회원 탈퇴 테스트

```
select * from boards ;
```

```
delete from members where id = 'queen' ;
```

```
select * from boards ;
```

```
rollback ;
```

```
select * from boards ;
```

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete set null 옵션

상품이 삭제되더라도, 주문 상세 내역에서 해당 정보를 삭제하는 않습니다.

FOREIGN KEY

Create foreign key for table "ORDERDETAILS"

Table:

Schema

Reference table:

BOARDS

MEMBERS

ORDERDETAILS

ORDERS

PRODUCTS

Unique Key:

Custom Name:

Columns:

Column	Column Type	Ref Column	Ref Column Type
123 PNUM	NUMBER(38,0)	123 NUM	NUMBER(38,0)

On Delete: On Update:

생성된 스크립트

```
ALTER TABLE ORAMAN.ORDERDETAILS  
ADD CONSTRAINT ORDERDETAILS_PRODUCTS_FK  
FOREIGN KEY (PNUM)  
REFERENCES ORAMAN.PRODUCTS(NUM)  
ON DELETE SET NULL;
```

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete set null 옵션

상품이 삭제되더라도, 주문 상세 내역에서 해당 정보를 삭제하는 않습니다.

상품 삭제 테스트

```
select * from orderdetails ;
```

```
delete from products where num = 1 ;
```

```
select * from orderdetails ;
```

```
rollback ;
```

```
select * from orderdetails ;
```

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete cascade 옵션

쇼핑몰에서 고객이 특정 주문을 취소한다고 가정할 때, 주문 상세 정보는 동시에 삭제가 되어야 합니다.

set null 옵션

이때 사용되는 개념이 바로 'on delete cascade' 옵션입니다.

주문(orders) 테이블

송장 번호	고객 아이디	주문 일자
1	an	2021-03-26
2	soon	2021-03-26
3	an	2021-03-26

주문 상세(orderdetails) 테이블

기본 키	송장 번호	상품 번호	구매 수량
1	1	1	10
2	1	2	5
3	2	1	10
4	2	3	10
	3	1	5
	3	4	20



고객 안중근('an')이 송장 번호 1번에 대한 주문을 취소하는 경우를 생각해 봅니다. 이런 경우에는 주문 상세 테이블에 있는 송장 번호 1번이 자동으로 삭제가 되어야 합니다.

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete cascade 옵션

쇼핑몰에서 고객이 특정 주문을 취소한다고 가정할 때, 주문 상세 정보는 동시에 삭제가 되어야 합니다.

FOREIGN KEY

Create foreign key for table "ORDERDETAILS"

Table: ORAMAN.ORDERDETAILS

Schema: ORAMAN

Reference table:

Filter objects (tables, procedures, users, etc.) by name

- BOARDS
- MEMBERS
- ORDERDETAILS
- ORDERS
- PRODUCTS

Unique Key: orders_oid_pk (Primary Key)

Custom Name: orderdetails_oid_fk

Columns:

Column	Column Type	Ref Column	Ref Column Type
OID	NUMBER(38,0)	OID	NUMBER(38,0)

On Delete: Cascade On Update: No Action Column options ...

확인 취소

생성된 스크립트

```
ALTER TABLE ORAMAN.ORDERDETAILS  
ADD CONSTRAINT ORDERDETAILS_ORDERS_FK  
FOREIGN KEY ("OID")  
REFERENCES ORAMAN.ORDERS("OID")  
ON DELETE CASCADE;
```

☰ 참조 무결성 제약 조건

☰ on delete cascade 옵션

쇼핑몰에서 고객이 특정 주문을 취소한다고 가정할 때, 주문 상세 정보는 동시에 삭제가 되어야 합니다.

주문 취소 테스트

```
select * from orderdetails ;  
  
delete from orders where oid = 1 ;  
  
select * from orderdetails ;  
  
rollback ;  
  
select * from orderdetails ;
```

≡ 제약 조건

≡ 회원 테이블

제약 조건에 대하여 살펴 보고, 비밀번호에 대한 제약 조건을 생성해 봅니다.

Properties

Data

엔티티 관계도

Name:

MEMBERS

Tablespace:

USERS

Columns

Constraints

Foreign Keys

References

Triggers

Indexes

Privileges

Dependencies

Statistics / ...

DDL

Virtual

이름	Column	소유자	Type
> SYS_C007005	—	MEMBERS	CHECK
> SYS_C007006	—	MEMBERS	CHECK
> members_id_pk	—	MEMBERS	PRIMARY KEY
> members_password_c	—	MEMBERS	CHECK

CONSTRAINT

Create constraint for table "ORAMAN.MEMBERS"

Table:

ORAMAN.MEMBERS

Name:

members_password_ck

Type:

CHECK

Expression

length(password)>=3 and length(password)<=50

확인

취소

생성된 스크립트

```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS
ADD CONSTRAINT "members_password_ck"
CHECK (length(password)>=3 and length(password)<=50)
ENABLE;
```

☰ 제약 조건

☰ 회원 테이블

성별에 대한 제약 조건을 생성해 봅니다.

CONSTRAINT

— □ ×

Create constraint for table "ORAMAN.MEMBERS"

Table: ORAMAN.MEMBERS

Name: member_gender_ck

Type: CHECK ▾

Expression

gender in('남자', '여자', null)

확인

취소

☰ 제약 조건

☰ 회원 테이블

제약 조건에 대하여 살펴 봅니다.

최종 화면

	이름	Column	소유자	Type	Condition	Status
Columns	> SYS_C007005	—	MEMBERS	CHECK	"ID" IS NOT NULL	ENABLED
Constraints	> SYS_C007006	—	MEMBERS	CHECK	"MARRIAGE" IS NOT NULL	ENABLED
Foreign Keys	> members_gender_ck	—	MEMBERS	CHECK	gender in('남자', '여자', ...	ENABLED
References	> members_id_pk	—	MEMBERS	PRIMARY KEY		ENABLED
Triggers	> members_marriage_cl	—	MEMBERS	CHECK	marriage in('결혼', '이혼', ...	ENABLED
Indexes	> members_password_c	—	MEMBERS	CHECK	length(password)>=3 an...	ENABLED
Privileges	> members_salary_ck	—	MEMBERS	CHECK	salary >= 100	ENABLED
Dependencies						
Statistics / ...						
DDL						
Virtual						

생성된 스크립트

```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS
ADD CONSTRAINT "members_gender_ck" CHECK (gender in('남자', '여자', null)) ENABLE;

ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS
ADD CONSTRAINT "members_marriage_ck" CHECK (marriage in('결혼', '이혼', '미혼')) ENABLE;

ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS
ADD CONSTRAINT "members_salary_ck" CHECK (salary >= 100) ENABLE;
```

≡ 제약 조건

≡ 게시물 테이블

제약 조건에 대하여 살펴 봅니다.

최종 화면

	이름	Column	소유자	Type	Condition	Status
Columns	> SYS_C007027	—	BOARDS	CHECK	"NO" IS NOT NULL	ENABLED
Constraints	> boards_no_pk	—	BOARDS	PRIMARY KEY		ENABLED
Foreign Keys	> boards_readhit_ck	—	BOARDS	CHECK	readhit >= 0	ENABLED
References						
Triggers						
Indexes						
Privileges						
Dependencies						
Statistics / ...						
DDL						
Virtual						

생성된 스크립트

```
ALTER TABLE ORAMAN.BOARDS
ADD CONSTRAINT "boards_readhit_ck"
CHECK (readhit >= 0)
ENABLE;
```

☰ 제약 조건

☰ 상품 테이블

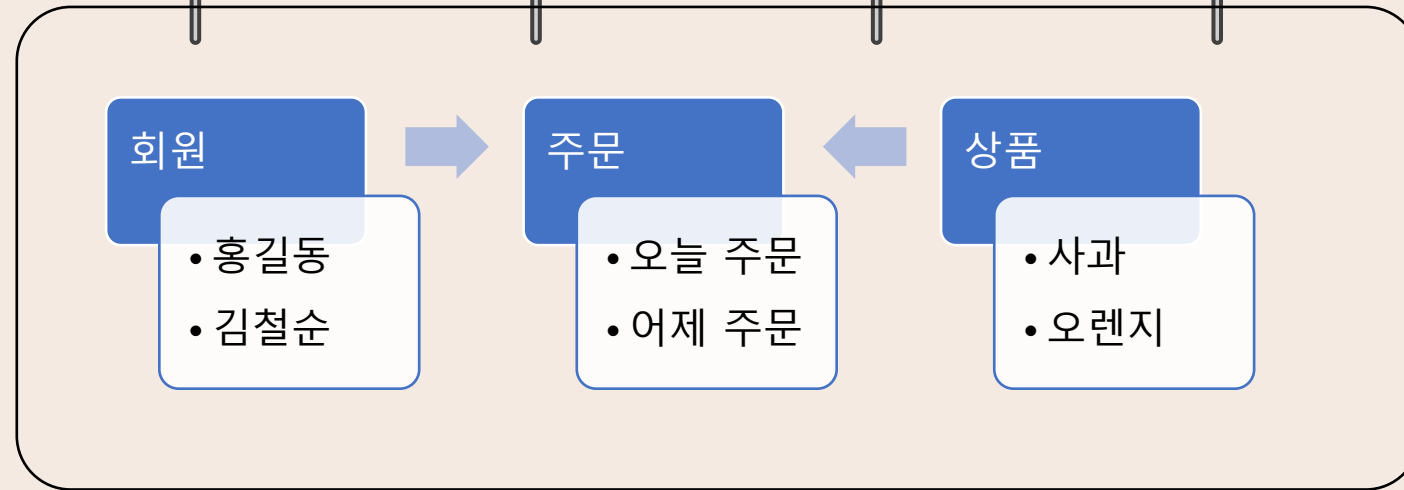
제약 조건에 대하여 살펴 봅니다.

최종 화면

	이름	Column	소유자	Type	Condition	Status
Columns	> - PRODUCTS_CATEGORY_CK	—	PRODUCTS	CHECK	category in('bread', 'beve...	ENABLED
Constraints	> - SYS_C007010	—	PRODUCTS	CHECK	"NUM" IS NOT NULL	ENABLED
Foreign Keys	> - SYS_C007011	—	PRODUCTS	CHECK	"NAME" IS NOT NULL	ENABLED
References	> - products_num_pk	—	PRODUCTS	PRIMARY KEY		ENABLED
Triggers	> - products_point_ck	—	PRODUCTS	CHECK	point>=0	ENABLED
Indexes	> - products_price_ck	—	PRODUCTS	CHECK	price>=0	ENABLED
Privileges	> - products_stock_ck	—	PRODUCTS	CHECK	stock>=0	ENABLED
Dependencies						
Statistics / ...						
DDL						
Virtual						

Data Modeling

DDL 실습하기



DDL 실습

컬럼 정보 변경

기존 테이블에 컬럼을 추가/변경/삭제 등의 작업을 진행할 수 있습니다.

DDL 개요

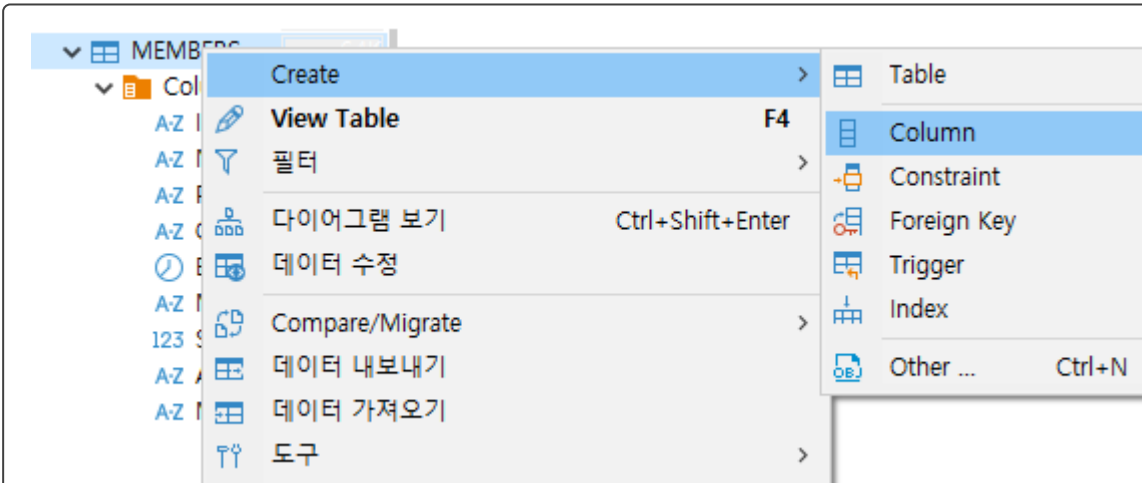
	Create New Column	Alt+삽입
	New Index from Selection	
	New Constraint from Selection	
	View Column	F4
	필터	>
	Compare/Migrate	>
	도구	>
	복사	Ctrl+C
	붙여넣기	Ctrl+V
	Copy Advanced Info	Ctrl+Shift+C
	삭제	삭제
	이름 바꾸기	F2
	새로 고침	F5

DDL 실습

컬럼 추가하기

기존 테이블에 신규 컬럼을 추가해 봅니다.

A04.DDL 실습.sql



```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS  
ADD EMAIL VARCHAR2(100)  
NULL;
```

추가 문제

PRODUCTS 테이블에 숫자형 컬럼 DISCOUNT를 추가(기본 값 : 0)

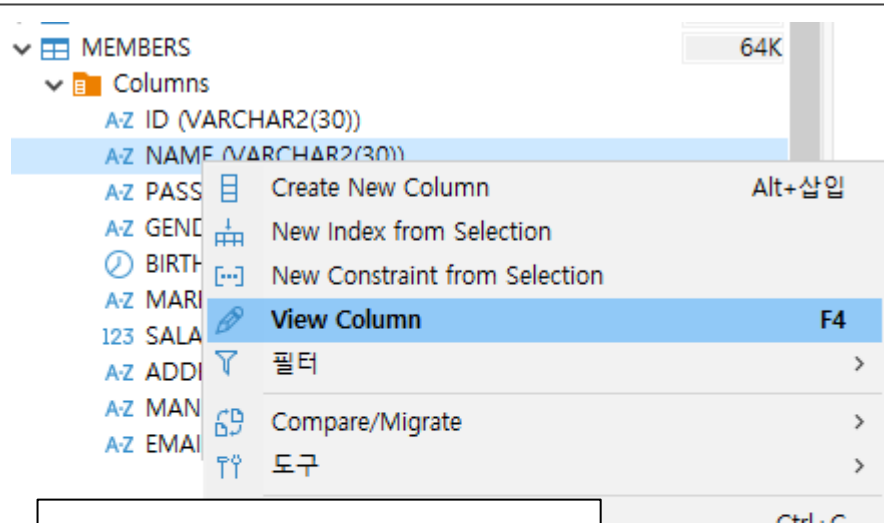
A screenshot of the 'Edit attribute COLUMN2' dialog box in Oracle SQL Developer. The dialog has a title bar with a close button. It contains a 'Properties' section with the following fields: 'Name' (set to 'EMAIL'), 'Type' (set to 'VARCHAR2(100)' with a dropdown arrow), 'Length' (set to '100'), 'Precision' (set to '0'), 'Scale' (set to '0'), and a 'Not Null' checkbox (unchecked). Below these is a 'Default' field and a 'Comment' field. At the bottom, there is a 'Keys' section with a 'Unique' checkbox (unchecked) and a 'Type' dropdown (set to 'Primary'). Below the 'Keys' section is a 'Name' field. At the bottom right, there are two buttons: '확인' (OK) and '취소' (Cancel).

DDL 실습

컬럼 수정하기

기존 테이블에 존재하는 컬럼에 대한 수정 작업을 진행해 봅니다.

A04.DDL 실습.sql



추가 문제

BOARDS.SUBJECT 컬럼의 길이를 100으로 설정해 보세요.

```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS  
MODIFY NAME VARCHAR2(50);
```

- 삭제
- 이름 바꾸기
- 새로 고침

AZ *NAME X

AZ Properties

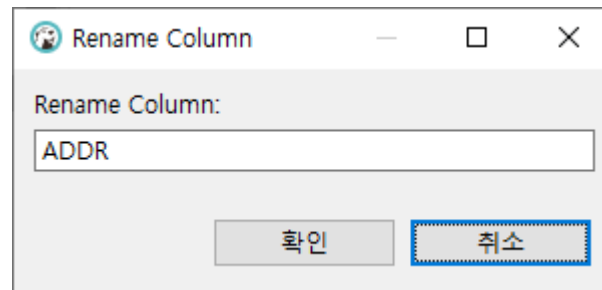
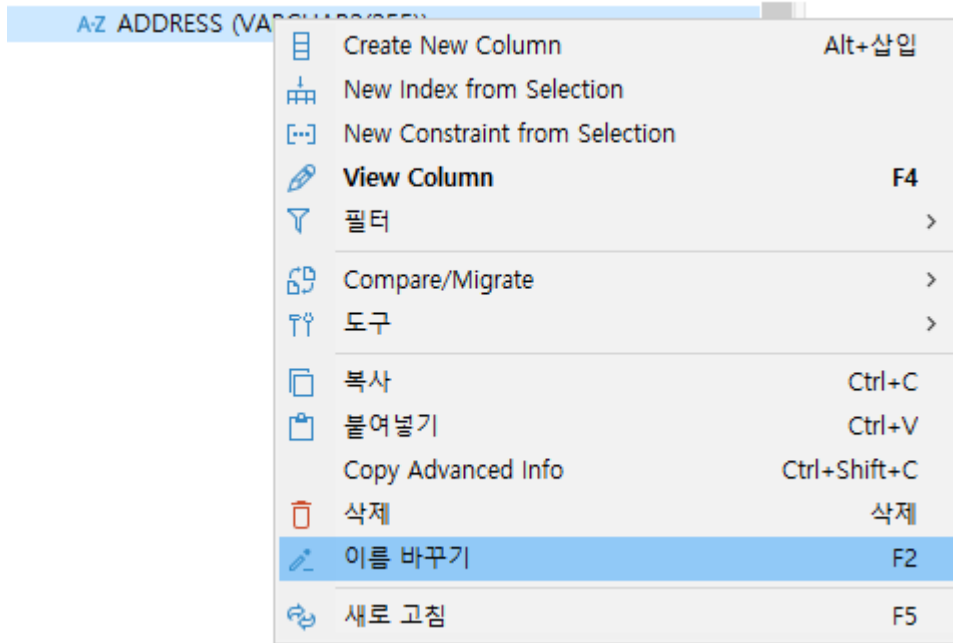
컬럼명:	NAME	디폴트:	
Type:	VARCHAR2(50)	Comment:	
Length:	50	#:	2
Precision:	50	Type Mod:	
Scale:	0		
☐ Not Null			

DDL 실습

컬럼 이름 변경하기

기존 테이블에 존재하는 컬럼에 대한 이름 변경 작업을 진행해 봅니다.

A04.DDL 실습.sql



추가 문제

PRODUCTS.CONTENT을 DESCRIPTION으로 이름 변경

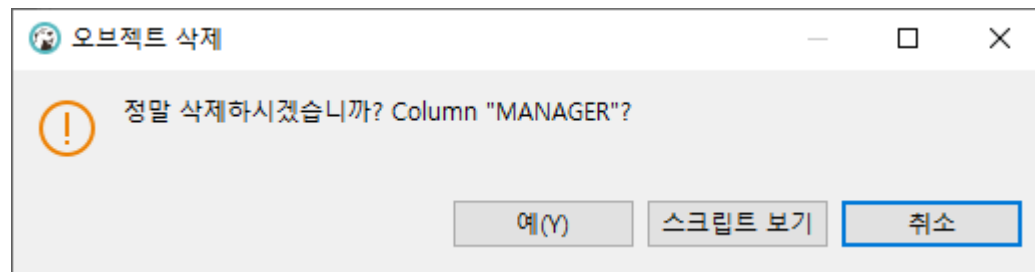
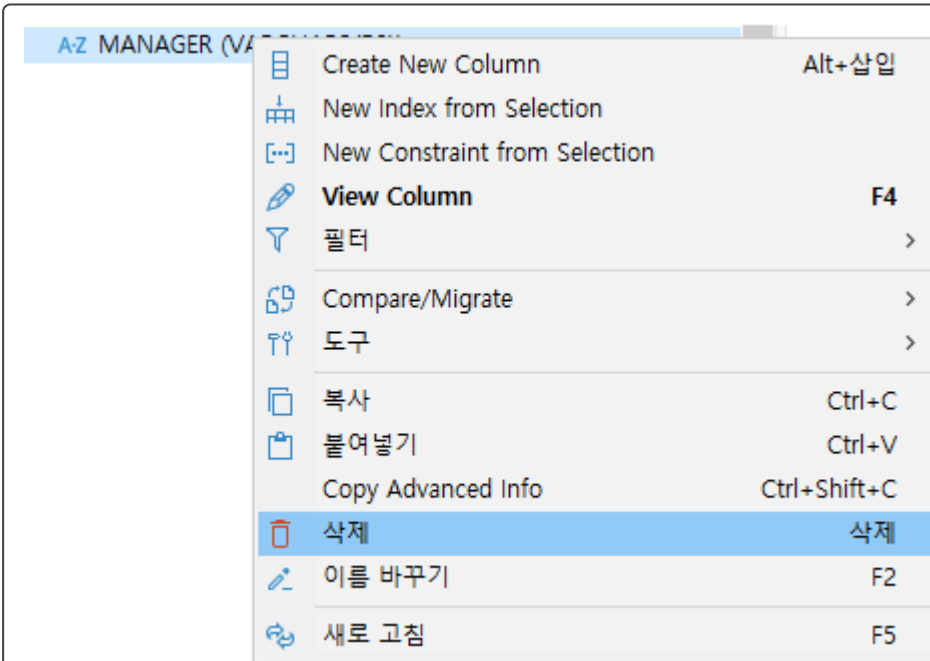
```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS  
RENAME COLUMN ADDRESS TO ADDR;
```

DDL 실습

컬럼 삭제하기

기존 테이블에 존재하는 컬럼에 대한 삭제 작업을 진행해 봅니다.

A04.DDL 실습.sql



추가 문제

PRODUCTS.IMAGE 컬럼을 삭제하세요.

```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS  
DROP COLUMN MANAGER;
```

DDL 실습

컬럼의 기본 값 변경

존재하는 컬럼에 대하여 기본 값을 변경해 봅니다.

A04.DDL 실습.sql

123 *SALARY X

123 Properties

컬럼명:	SALARY	디폴트:	1000
Type:	NUMBER(10,2)	Comment:	
Length:	22	#:	7
Precision:	10	Type Mod:	
Scale:	2		
☐ Not Null			

```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS  
MODIFY SALARY NUMBER(10,2)  
DEFAULT 1000;
```

추가 문제

BOARDS.READHIT의 기본 값을 10으로 변경하세요.

DDL 실습

NOT NULL 제약 추가/제거

존재하는 컬럼에 대하여 NOT NULL 제약 조건을 추가/제거하는 방법에 대하여 살펴 보겠습니다.

A04.DDL 실습.sql

The screenshot shows the 'Properties' window for a column named 'NAME'. The 'Type' is set to 'VARCHAR2(50)' and the 'Length' is '50'. The 'Not Null' checkbox is checked. The 'Comment' field is empty. The 'Precision' and 'Scale' fields are also empty. The 'Type Mod' field is set to '2'.

```
ALTER TABLE ORAMAN.MEMBERS  
MODIFY NAME VARCHAR2(50)  
NOT NULL;
```

추가 문제

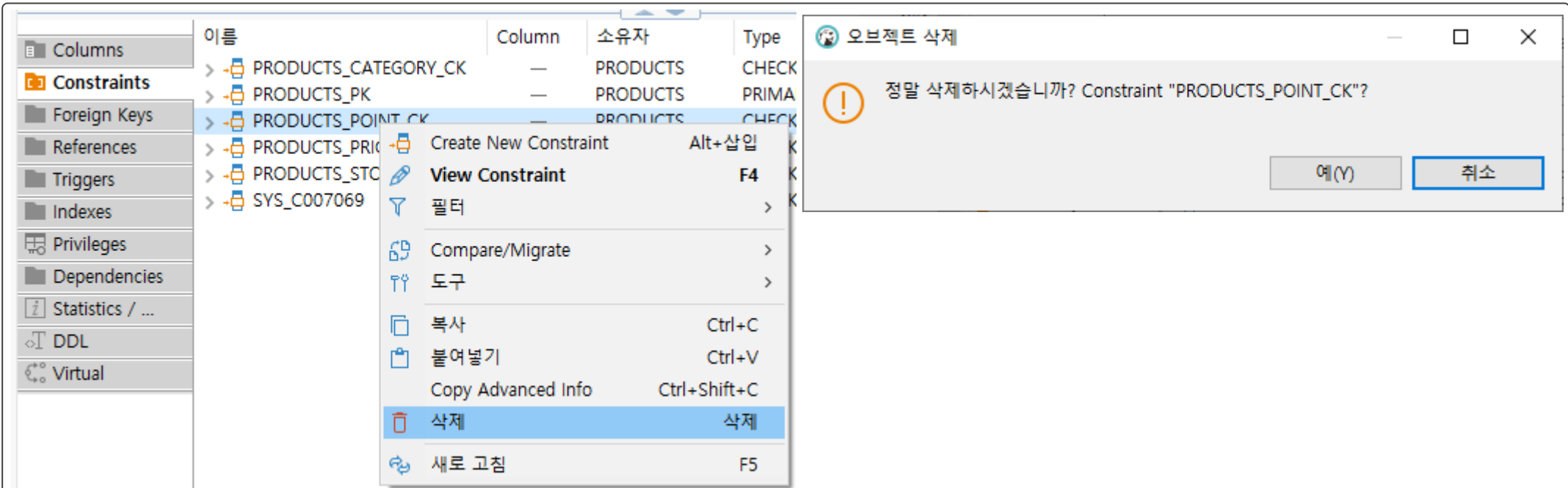
MEMBERS.NAME NOT NULL을 제거하세요.

DDL 실습

CHECK 제약 제거

존재하는 컬럼에 대하여 CHECK 제약 조건을 제거하는 방법에 대하여 살펴 보겠습니다.

A04.DDL 실습.sql



The screenshot shows the SQL Developer interface with the 'Constraints' tab selected for the 'PRODUCTS' table. The 'PRODUCTS_POINT_CK' constraint is highlighted. A context menu is open over the constraint, with the 'Delete' option (삭제) selected. An 'Object Deleted' dialog box is displayed, asking for confirmation to delete the constraint 'PRODUCTS_POINT_CK'. The dialog has 'Yes (Y)' and 'Cancel' buttons.

이름	Column	소유자	Type
PRODUCTS_CATEGORY_CK	—	PRODUCTS	CHECK
PRODUCTS_PK	—	PRODUCTS	PRIMA
PRODUCTS_POINT_CK	—	PRODUCTS	CHECK
PRODUCTS_PRICE	—	PRODUCTS	CHECK
PRODUCTS_STOCK	—	PRODUCTS	CHECK
SYS_C007069	—	PRODUCTS	CHECK

Context Menu Options:

- Create New Constraint (Alt+삽입)
- View Constraint (F4)
- 필터
- Compare/Migrate
- 도구
- 복사 (Ctrl+C)
- 붙여넣기 (Ctrl+V)
- Copy Advanced Info (Ctrl+Shift+C)
- 삭제 (삭제)
- 새로 고침 (F5)

Dialog Box: 오브젝트 삭제

정말 삭제하시겠습니까? Constraint "PRODUCTS_POINT_CK"?

Buttons: 예(Y), 취소

```
ALTER TABLE ORAMAN.PRODUCTS  
DROP CONSTRAINT PRODUCTS_POINT_CK;
```

추가 문제

MEMBERS.PASSWORD에 대한 제약 조건을 삭제하세요.